

CAPÍTULO 81

Funciones reproductoras y hormonales masculinas (y función de la glándula pineal)

Las funciones reproductoras masculinas pueden dividirse en tres apartados principales: 1) la espermatogénia, que significa la formación de los espermatozoides; 2) la realización del acto sexual masculino, y 3) la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas. Asociados a estas funciones reproductoras están los efectos de las hormonas sexuales masculinas en los órganos sexuales accesorios, el metabolismo celular, el crecimiento y otras funciones del organismo.

Anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos

La **figura 81-1A** muestra las distintas partes del aparato reproductor masculino y la **figura 81-1B**, la estructura del testículo y del epidídimo con mayor detalle. El testículo está compuesto por hasta 900 *túbulos seminíferos* espirales, cada uno de más de 0,5 m de longitud, en los que se forman los espermatozoides. Estos se vacían después al *epidídimo*, que es otro tubo espiral de unos 6 m de longitud. El epidídimo se abre al *conducto deferente*, que se ensancha para formar la *ampolla del conducto deferente* inmediatamente antes de su desembocadura en el cuerpo de la *glándula prostática*.

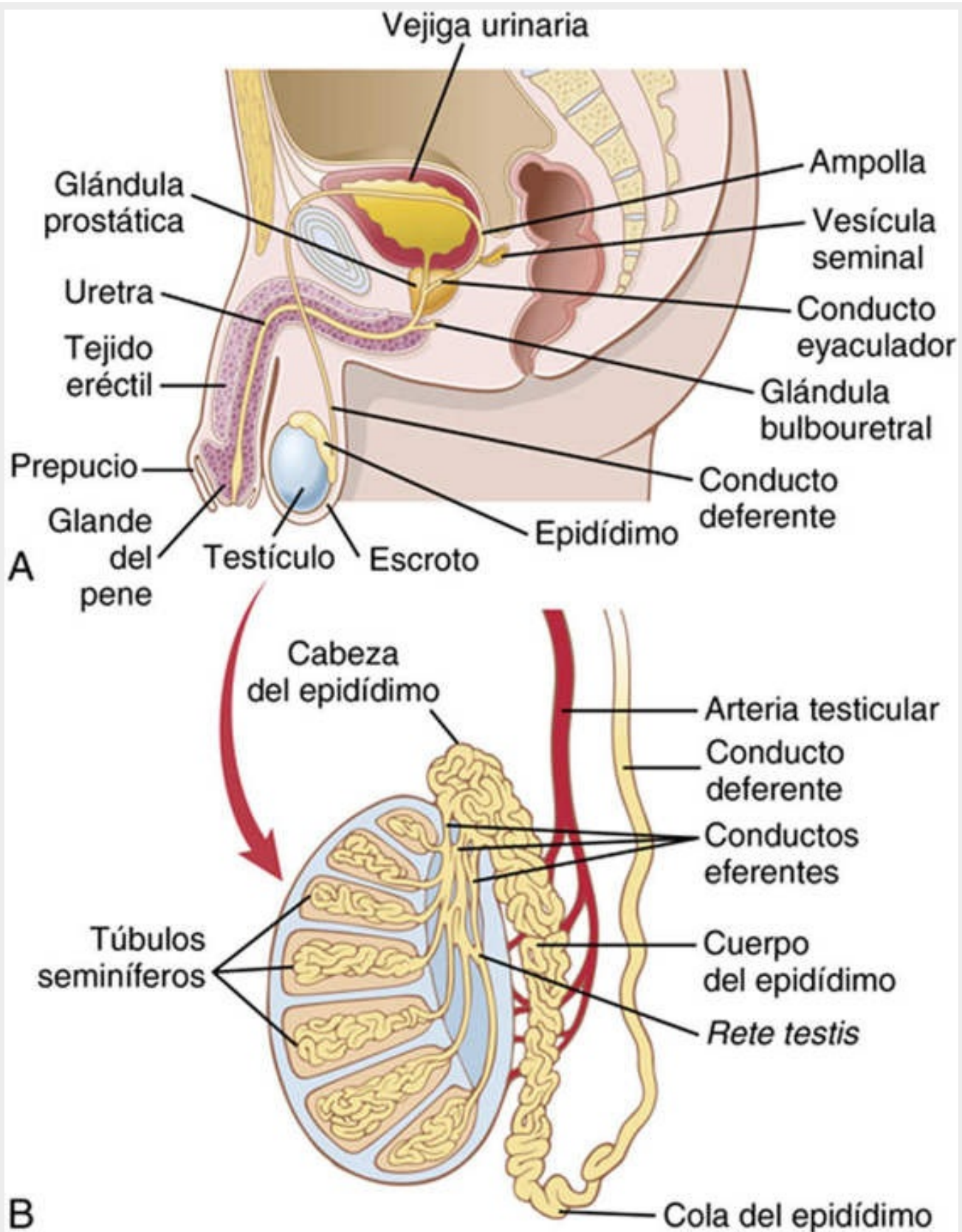


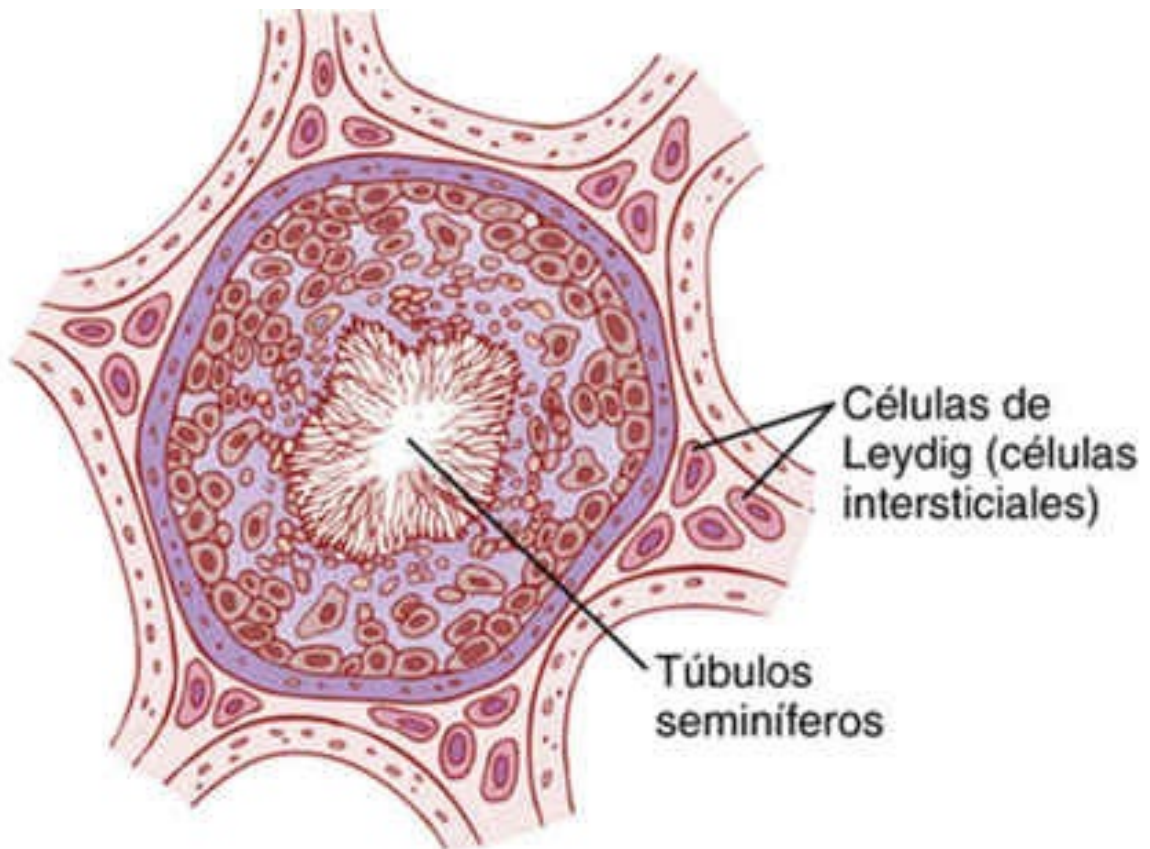
FIGURA81-1 A. Aparato reproductor masculino. B. Estructura interna del testículo y su relación con el epidídimo. (A, modificado de Bloom V, Fawcett DW: Textbook of Histology, 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975. B, modificado de Guyton AC: Anatomy and Physiology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1985.)

Dos *vesículas seminales*, localizadas una a cada lado de la próstata, desembocan en el extremo prostático de la ampolla y el contenido de esta y de las vesículas seminales pasa al *conducto eyaculador*, que atraviesa el cuerpo de la glándula prostática para finalizar en la *uretra interna*. Los *conductos prostáticos* van desde la próstata al conducto eyaculador y desde él a la uretra prostática. Por último, la *uretra* es el eslabón final de la comunicación del testículo con el exterior. La uretra

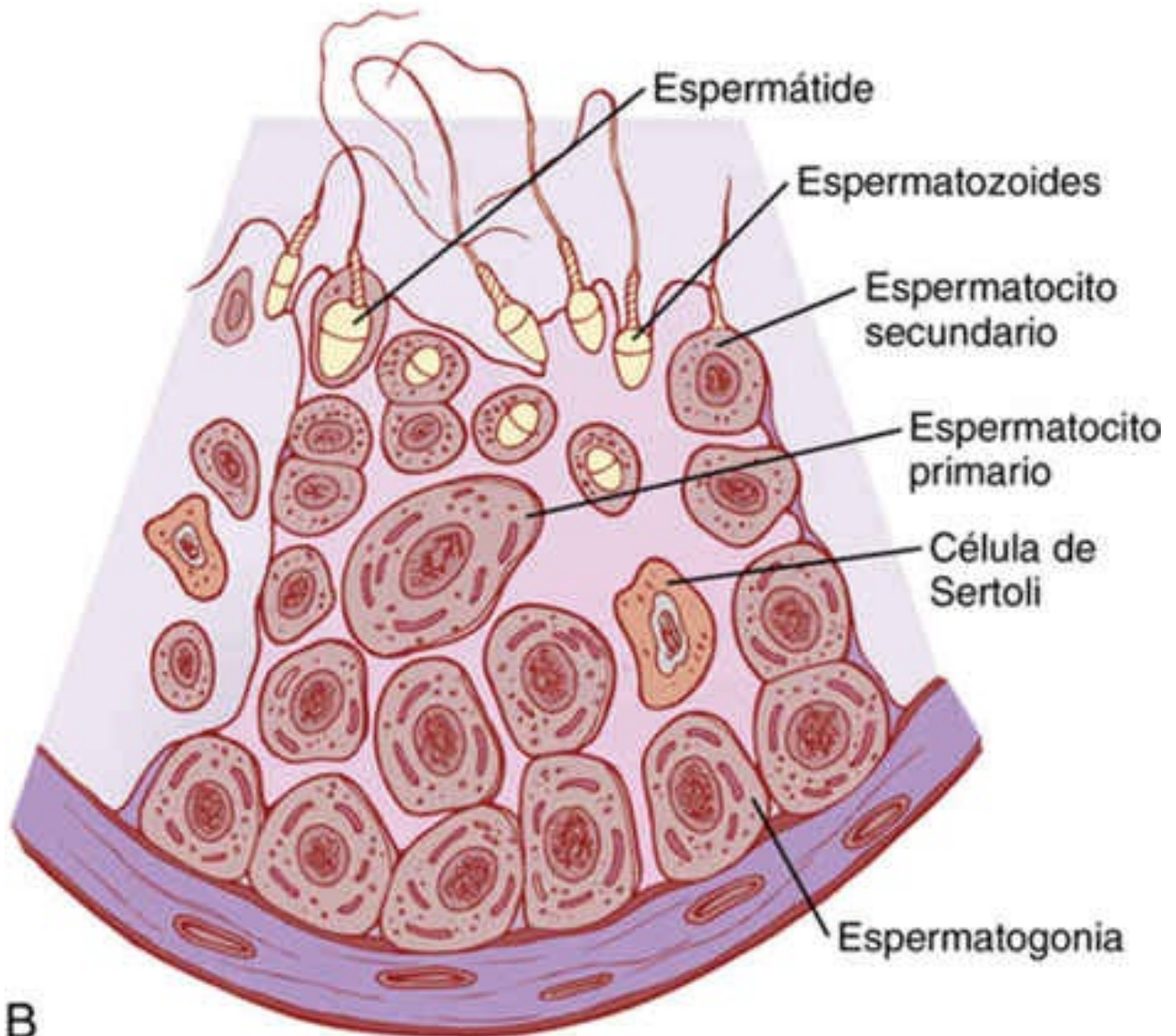
está provista de moco procedente de numerosas *glándulas uretrales* diminutas localizadas en toda su longitud y, todavía en mayor cantidad, de las *glándulas bulbouretrales* (glándulas de Cowper) bilaterales situadas cerca del origen de la uretra.

Espermatogenia

Durante la formación del embrión, las *células germinales primordiales* migran hacia los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas *espermatogonias*, que ocupan las dos o tres capas más internas de los *túbulos seminíferos* (de los que la **figura 81-2A** muestra un corte transversal). Como aparece en la **figura 81-2B**, a partir de la pubertad las espermatogonias comienzan a dividirse por mitosis y continúan proliferando y diferenciándose a los estadios definitivos de desarrollo para formar espermatozoides.



A



B

Pasos de la espermatogenia

La espermatogenia tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadótropas de la adenohipófisis, comenzando por término medio a los 13 años y continuando durante el resto de la vida, aunque disminuye notablemente en la vejez.

En esta primera fase, las espermatogonias migran hacia la luz central del túbulo seminífero entre las *células de Sertoli*. Las células de Sertoli son muy grandes, con cubiertas de citoplasma redundantes que rodean a las espermatogonias en desarrollo hasta la luz central del túbulo.

Meiosis

Las espermatogonias que atraviesan la barrera y penetran en la capa de células de Sertoli se modifican progresivamente y aumentan de tamaño para formar *espermatoцитos primarios* grandes (**fig. 81-3**). Cada espermatoцитo primario se divide para formar dos *espermatoцитos secundarios*. Al cabo de unos pocos días, estos espermatoцитos se dividen a su vez para formar *espermátides*, que tras varias modificaciones acaban convirtiéndose en *espermatozoides* (esperma).

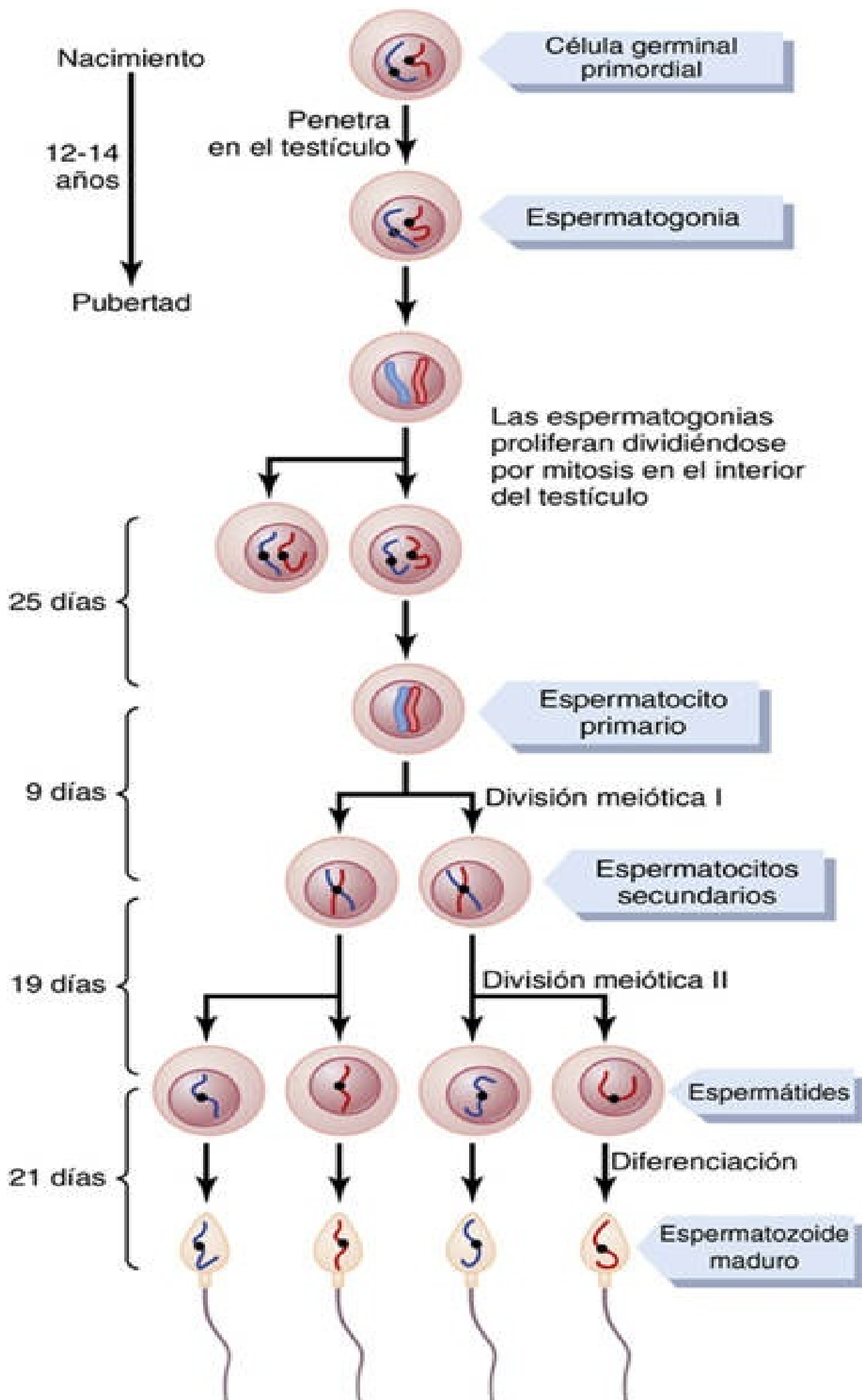


FIGURA 81-3 Divisiones celulares durante la espermatogenia. Durante el desarrollo embrionario las células germinales primordiales migran al testículo, donde se convierten en espermatogonias. Durante la pubertad (en general a los 12-14 años de edad) las espermatogonias proliferan con rapidez mediante mitosis. Algunas empiezan la meiosis para convertirse en espermatoцитos primarios y siguen a la división meiótica I para convertirse en espermatoцитos secundarios. Tras completar la división meiótica II los espermatoцитos secundarios producen espermátides, que se diferencian en espermatozoides.

Durante la etapa de modificación desde la fase de espermatoцитo a la de espermátide, los 46 cromosomas (23 pares de cromosomas) del espermatoцитo se reparten, de manera que 23 cromosomas van a una espermátide y los otros 23, a la otra. Esto también hace que se dividan los genes cromosómicos, de manera que solo una mitad del material genético de un posible feto procede del padre y la otra mitad procede del ovocito de la madre.

Todo el período de espermatogenia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximada de 74 días.

Cromosomas sexuales

En cada espermatogonia, uno de los 23 pares de cromosomas transporta la información genética que determina el sexo del descendiente. Este par está compuesto por un cromosoma X, denominado *cromosoma femenino*, y un cromosoma Y, el *cromosoma masculino*. Durante la división meiótica, el cromosoma masculino Y se dirige a una espermátide, que se convierte en un *espermatozoide masculino*, y el cromosoma femenino X va a otra espermátide, que se convierte en un *espermatozoide femenino*. El sexo de la descendencia dependerá de cuál de estos dos tipos de espermatozoides fecunde al óvulo, como se estudiará más a fondo en el [capítulo 83](#).

Formación del espermatozoide

Cuando las espermátides se forman por primera vez, tienen todavía las características habituales de las células epitelioideas, pero pronto cada espermátide comienza a alargarse para constituir los espermatozoides, como se muestra en la [figura 81-4](#), cada uno compuesto por *cabeza* y *cola*. La cabeza está formada por el núcleo celular condensado revestido tan solo de una fina capa de citoplasma y de membrana celular en torno a su superficie. En la parte externa de los dos tercios anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada *acrosoma*, consistente sobre todo en el aparato de Golgi. El acrosoma contiene varias enzimas similares a las que se encuentran en los lisosomas de las células típicas, incluida la *hialuronidasa* (que puede digerir los filamentos de proteoglucanos de los tejidos) y poderosas *enzimas proteolíticas* (que pueden digerir proteínas). Estas enzimas desempeñan funciones importantes, pues permiten al espermatozoide entrar en el óvulo y fecundarlo.

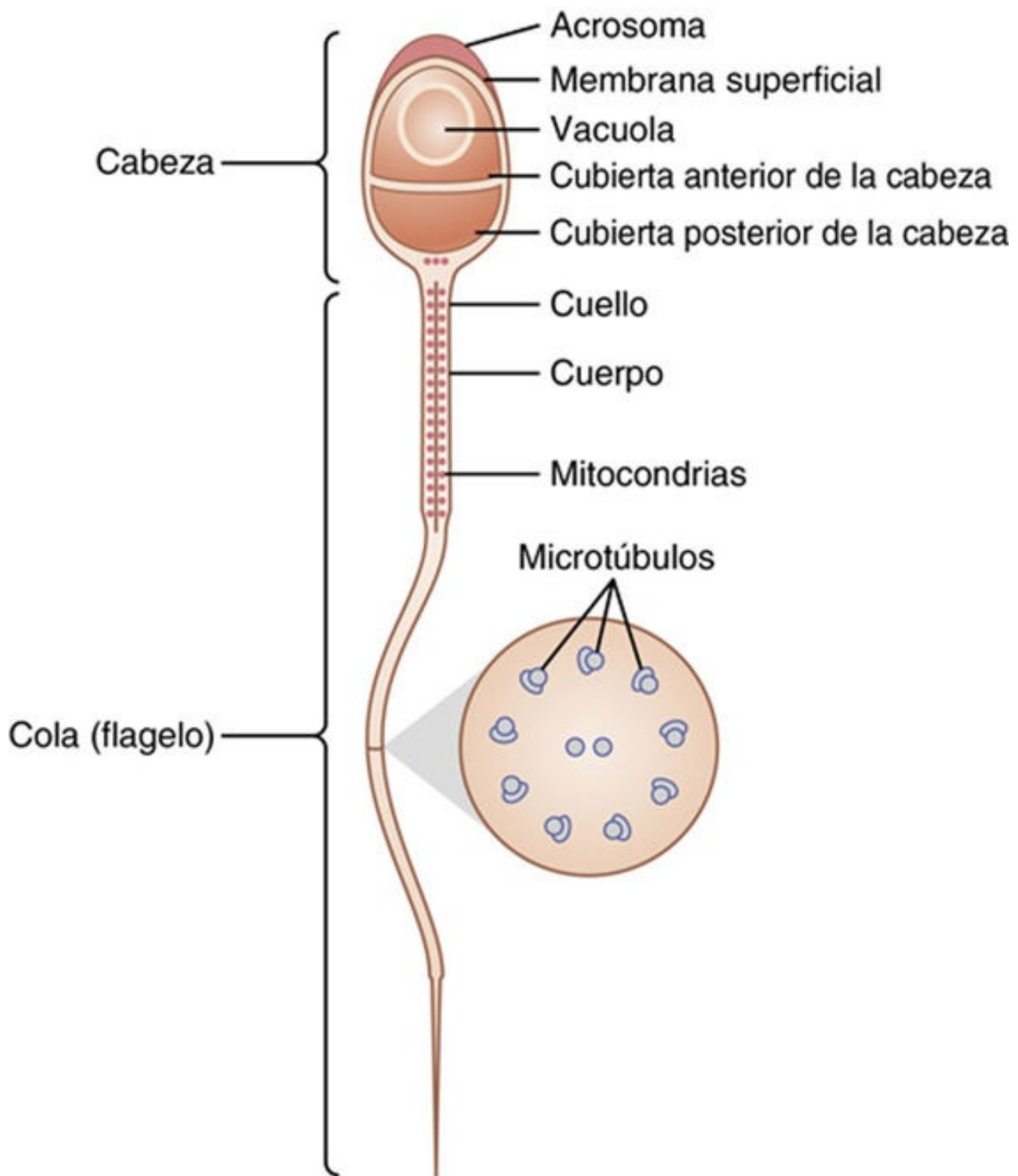


FIGURA 81-4 Estructura del espermatozoide humano.

La cola del espermatozoide, denominada *flagelo*, tiene tres componentes principales: 1) un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos, denominados en conjunto *axonema*, cuya estructura es similar a la de los cilios de las superficies de otros tipos de células, descritos en el [capítulo 2](#); 2) una fina membrana celular que reviste el axonema, y 3) una serie de mitocondrias que rodean el axonema de la porción proximal de la cola (denominada *cuerpo de la cola*).

El movimiento de vaivén de la cola (movimiento flagelar) determina la motilidad del espermatozoide. Este movimiento es el resultado de un movimiento rítmico de deslizamiento longitudinal entre los túbulos anteriores y posteriores que constituyen el axonema. La energía necesaria para este proceso procede del trifosfato de adenosina sintetizado por las mitocondrias del cuerpo de la cola.

Los espermatozoides normales se mueven en medio líquido a una velocidad de 1 a 4 mm/min, lo que les permite desplazarse a través del aparato genital femenino en busca del óvulo.

Factores hormonales que estimulan la espermatogenia

Más adelante se describe el papel de las hormonas en la reproducción, pero en este punto es necesario señalar que varias hormonas desempeñan funciones esenciales en la espermatogenia. He aquí algunas de ellas:

1. La *testosterona*, secretada por las *células de Leydig* localizadas en el intersticio testicular (v. **fig. 81-2**), es esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides.
2. La *hormona luteinizante*, secretada por la adenohipófisis, estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig.
3. La *hormona foliculoestimulante*, también secretada por la adenohipófisis, estimula a las *células de Sertoli*; sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátides en espermatozoides (el proceso de la espermatogenia).
4. Los *estrógenos*, formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli cuando son estimuladas por la hormona foliculoestimulante, también son, probablemente, esenciales para la espermatogenia.
5. La *hormona del crecimiento* (al igual que la mayoría de las restantes hormonas) es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. En concreto, la hormona del crecimiento promueve la división temprana de las propias espermatogonias; en su ausencia, como ocurre en el enanismo hipofisario, la espermatogenia es muy deficiente o nula, lo que se traduce en esterilidad.

Maduración del espermatozoide en el epidídimo

Tras su formación en los túbulos seminíferos, los espermatozoides tardan varios días en recorrer el *epidídimo*, un tubo de 6 m de largo. Los espermatozoides extraídos de los túbulos seminíferos y de las primeras porciones del epidídimo son inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo. Sin embargo, tras haber permanecido en el epidídimo entre 18 y 24 h, desarrollan la *capacidad de motilidad*, aunque diversas proteínas inhibidoras del líquido del epidídimo impiden el movimiento real hasta después de la eyaculación.

Almacenamiento de los espermatozoides en los testículos

Los dos testículos del ser humano adulto forman unos 120 millones de espermatozoides diarios. La mayoría de los espermatozoides se conservan en el conducto deferente, aunque en una pequeña cantidad se almacenan en el epidídimo. Pueden permanecer almacenados, manteniendo su fertilidad, durante al menos 1 mes. En este tiempo se mantienen en un estado de profunda inhibición provocado por múltiples sustancias inhibidoras de las secreciones de los conductos. Por el contrario, con una actividad sexual y eyaculaciones excesivas, el almacenamiento a veces no dura más de unos pocos días a lo sumo.

Tras la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y capaces de fecundar al óvulo, un proceso denominado *maduración*. Las células de Sertoli y el epitelio del epidídimo secretan un líquido nutritivo especial que es eyaculado junto con los espermatozoides. Este líquido contiene

hormonas (testosterona y estrógenos), enzimas y nutrientes especiales, imprescindibles para la maduración de los espermatozoides.

Fisiología del espermatozoide maduro

Los espermatozoides normales, móviles y fértiles, son capaces de movimientos flagelares a través de un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 mm/min. La actividad de los espermatozoides es mucho más fácil en el medio neutro y algo alcalino del semen eyaculado, pero se deprime mucho en los medios ligeramente ácidos. Los medios muy ácidos provocan la muerte rápida de los espermatozoides.

La actividad de los espermatozoides aumenta notablemente a medida que se eleva la temperatura, pero también lo hace su metabolismo, lo que acorta de manera considerable su supervivencia. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales de los testículos, su supervivencia en el aparato genital femenino es de solo 1 o 2 días.

Función de las vesículas seminales

Cada vesícula seminal es un túbulo tortuoso, lobulado, revestido por un epitelio secretor que genera un material mucoide rico en *fructosa*, *ácido cítrico* y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de *prostaglandinas* y *fibrinógeno*. Durante el proceso de emisión y eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador poco tiempo después de que el conducto deferente libere los espermatozoides. Esta contribución aumenta mucho el volumen de semen eyaculado y la fructosa y otras sustancias del líquido seminal tienen un considerable valor nutritivo para los espermatozoides eyaculados, hasta que uno de ellos fecunda el óvulo.

Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación: 1) reaccionando con el moco cervical femenino, para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides, y 2) posiblemente, desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de Falopio para desplazar a los espermatozoides hacia los ovarios (unos pocos espermatozoides alcanzan el extremo superior de las trompas de Falopio en 5 min).

Función de la próstata

La próstata secreta un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, una enzima de coagulación y una profibrinolisisina. Durante la emisión, la cápsula de la próstata se contrae en paralelo con las contracciones del conducto deferente, de forma que el líquido poco denso y lechoso de la próstata contribuye aún más al volumen de semen. El carácter ligeramente alcalino de este líquido podría ser bastante importante para el éxito de la fecundación del óvulo, pues el líquido del conducto deferente es relativamente ácido por la presencia del ácido cítrico y de los productos finales del metabolismo de los espermatozoides y, en consecuencia, ayuda a inhibir la fertilidad de los espermatozoides. Además, las secreciones vaginales de la mujer son ácidas (con un pH de 3,5 a 4). Los espermatozoides no alcanzan una motilidad óptima hasta que el pH del líquido que los baña se eleva de 6 a 6,5. En consecuencia, es probable que el líquido prostático, algo alcalino, ayude a neutralizar la acidez de estos otros líquidos tras la eyaculación y facilite la movilidad y fertilidad de los espermatozoides.

Semen

El semen, eyaculado durante el acto sexual masculino, se compone del líquido y los espermatozoides del conducto deferente (aproximadamente el 10% del total), el líquido de las vesículas seminales (aproximadamente el 60%), el líquido de la glándula prostática (aproximadamente el 30%) y pequeñas cantidades procedentes de las glándulas mucosas, sobre todo de las glándulas bulbouretrales. Por tanto, el grueso del volumen del semen es líquido de las vesículas seminales, que es el último en ser eyaculado y sirve para lavar los espermatozoides del conducto eyaculador y la uretra.

El pH medio del semen mezclado es de alrededor de 7,5, pues el líquido prostático alcalino neutraliza la ligera acidez de las otras porciones del semen. El líquido prostático confiere al semen un aspecto lechoso y el líquido de las vesículas seminales y de las glándulas mucosas, la consistencia mucoide. También, una proteína coagulante del líquido prostático hace que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme un débil coágulo de fibrina que mantiene el semen en las regiones profundas de la vagina, donde está situado el cuello uterino. El coágulo se disuelve durante los 15 a 30 min siguientes, debido a la lisis por la fibrinolisisina formada a partir de la profibrinolisisina prostática. En los primeros minutos siguientes a la eyaculación, los espermatozoides permanecen relativamente inmóviles, lo que podría deberse a la viscosidad del coágulo. A medida que este se disuelve, los espermatozoides adquieren una gran movilidad.

Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales masculinos, una vez eyaculados en el semen su supervivencia máxima es solo de 24 a 48 h a la temperatura corporal. Sin embargo, a bajas temperaturas puede almacenarse semen durante varias semanas y se han conservado espermatozoides durante años conservados a temperaturas inferiores a -100°C .

La «capacitación» de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo

Aunque se dice que los espermatozoides están «maduros» cuando abandonan el epidídimo, su actividad permanece controlada por múltiples factores inhibidores secretados por los epitelios de los conductos genitales. Por tanto, inmediatamente después de su expulsión en el semen, son incapaces de fecundar el óvulo. Sin embargo, al entrar en contacto con los líquidos del aparato genital femenino, se producen múltiples cambios que activan a los espermatozoides para los procesos finales de la fecundación. Este conjunto de cambios recibe el nombre de *capacitación de los espermatozoides* y suele tardar de 1 a 10 h en producirse. Algunas de las modificaciones que se cree tienen lugar son:

1. Los líquidos del útero y de las trompas de Falopio eliminan los diversos factores inhibidores que mantenían reprimida la actividad de los espermatozoides en los conductos genitales masculinos.
2. Mientras los espermatozoides permanecen en el líquido de los conductos genitales masculinos están expuestos a numerosas vesículas flotantes de los túbulos seminíferos que contienen grandes cantidades de colesterol. Este colesterol se añade de manera continua a la membrana celular que reviste el acrosoma del espermatozoide, fortaleciéndola e impidiendo la liberación de sus enzimas. Tras la eyaculación, los espermatozoides depositados en la vagina nadan hacia arriba en el líquido uterino, alejándose de las vesículas de colesterol, y pierden poco a poco su exceso de colesterol en unas pocas horas. Al hacerlo, la membrana de la cabeza del espermatozoide (el acrosoma) se debilita mucho.

3. La membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones calcio, de forma que ahora penetra abundante calcio en el espermatozoide y modifica la actividad del flagelo,

haciendo que adquiriera una potente actividad de latigazo, en lugar del débil movimiento ondulante anterior. Además, es probable que los iones calcio produzcan alteraciones de la membrana celular que reviste la punta del acrosoma, facilitando la liberación de sus enzimas con rapidez y facilidad cuando el espermatozoide penetra en la masa de células de la granulosa que rodean al óvulo, e incluso más aún cuando trata de perforar la zona pelúcida del óvulo.

Por tanto, durante el proceso de capacitación se producen múltiples cambios del espermatozoide, sin los cuales este no podría realizar su viaje al interior del óvulo para fecundarlo.

Enzimas del acrosoma, la «reacción del acrosoma» y la penetración en el óvulo

Almacenadas en el acrosoma del espermatozoide hay grandes cantidades de *hialuronidasa* y de *enzimas proteolíticas*. La hialuronidasa despolimeriza los polímeros de ácido hialurónico del cemento intercelular que mantiene unidas a las células de la granulosa del ovario. Las enzimas proteolíticas digieren las proteínas de los elementos estructurales de los tejidos que todavía permanecen adheridos al óvulo.

Cuando el óvulo es expulsado del folículo ovárico hacia la trompa de Falopio, lleva consigo muchas capas de células de la granulosa. Antes de que un espermatozoide pueda fecundarlo, deberá disolver esta capa de células de la granulosa y después deberá penetrar a través de la densa cubierta del propio óvulo, la *zona pelúcida*. Para conseguir esta penetración, comienzan a liberarse pequeñas cantidades de las enzimas del acrosoma. Se cree que una de ellas, la hialuronidasa, es especialmente importante para abrir camino entre las células de la granulosa de forma que el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo.

Al llegar a la zona pelúcida del óvulo, la membrana anterior del espermatozoide se une de forma específica a proteínas receptoras de la zona pelúcida. Después, todo el acrosoma se disuelve con rapidez y se liberan de inmediato todas las enzimas. En cuestión de minutos estas enzimas abren una vía de penetración para el paso de la cabeza del espermatozoide a través de la zona pelúcida hasta el interior del óvulo. En otros 30 min se fusionan las membranas de la cabeza del espermatozoide y del ovocito, formando una sola célula. Al mismo tiempo, el material genético del espermatozoide y del ovocito se combina para formar un genoma completamente nuevo, que contiene un número igual de cromosomas y genes del padre y de la madre. Este es el proceso de *fecundación* o *fertilización*; después comienza a desarrollarse el embrión, como se explicará en el [capítulo 83](#).

¿Por qué solo penetra un espermatozoide en el ovocito?

Habiendo tantos espermatozoides, ¿por qué solo penetra uno en el ovocito? La razón no se conoce del todo, pero pocos minutos después de la penetración del primer espermatozoide en la zona pelúcida del óvulo, iones calcio difunden a través de la membrana del ovocito y hacen que este libere por exocitosis numerosos gránulos corticales al espacio perivitelino. Estos gránulos contienen sustancias que impregnan todas las porciones de la zona pelúcida e impiden la fijación de nuevos espermatozoides, e incluso hacen que se desprendan aquellos que ya se han unido. En cualquier caso, casi nunca penetra más de un espermatozoide en el ovocito durante la fecundación.

El epitelio de los túbulos seminíferos puede destruirse por varias enfermedades. Por ejemplo, la *orquitis* (inflamación) bilateral provocada por la *parotiditis* causa esterilidad en algunos hombres afectados. Asimismo, muchos niños varones nacen con una degeneración del epitelio tubular secundaria a la estenosis de los conductos genitales o de otras anomalías. Por último, otra causa de esterilidad, que suele ser transitoria, es la *temperatura excesiva de los testículos*.

Efecto de la temperatura sobre la espermatogenia

El aumento de la temperatura de los testículos puede impedir la espermatogenia y causar la degeneración de la mayor parte de las células de los túbulos seminíferos, además de las espermatogonias. Se ha afirmado repetidas veces que los testículos están situados en el escroto colgante para que puedan mantener una temperatura inferior a la temperatura interna del cuerpo, aunque habitualmente solo unos 2 °C menos. En los días fríos, los reflejos escrotales hacen que la musculatura del escroto se contraiga, acercando los testículos al cuerpo para mantener esta diferencia de 2 °C. Por tanto, el escroto actúa como un mecanismo de enfriamiento de los testículos (pero un enfriamiento *controlado*), sin el cual la espermatogenia podría ser deficiente cuando el clima es muy caluroso.

Criptorquidia

Criptorquidia significa falta de descenso de un testículo desde el abdomen al escroto en el período perinatal. Durante el desarrollo del feto masculino, los testículos se forman a partir de las crestas genitales en el abdomen. Sin embargo, entre 3 semanas y 1 mes antes del nacimiento del niño, los testículos descienden a través de los conductos inguinales al escroto. A veces, este descenso no se produce o es incompleto, de forma que uno o ambos testículos permanecen en el abdomen, en el conducto inguinal o en otro punto de la ruta de descenso.

Un testículo que permanece en el interior de la cavidad abdominal es incapaz de formar espermatozoides. El epitelio tubular degenera, dejando solo las estructuras intersticiales del órgano. Se ha afirmado que los pocos grados más de temperatura que existen en el abdomen respecto al escroto bastan para causar la degeneración del epitelio tubular y, en consecuencia, provocar esterilidad, pero este efecto no es totalmente seguro. Sin embargo, por esta razón, pueden realizarse operaciones para recolocar los testículos criptorquídicos desde la cavidad abdominal al interior del escroto antes del inicio de la vida sexual adulta en niños con testículos no descendidos.

La secreción de testosterona por los testículos fetales es el estímulo normal que provoca el descenso de los testículos al escroto desde el abdomen. Por ello, muchos, si no la mayoría, de los casos de criptorquidia se deben a testículos anormales que no son capaces de secretar la testosterona suficiente. En los pacientes con esta forma de criptorquidia es improbable que la cirugía tenga éxito.

Efecto del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad

La cantidad de semen eyaculado en cada coito es, como promedio, de 3,5 ml y en cada mililitro de semen hay un promedio de unos 120 millones de espermatozoides, aunque incluso en varones «normales» el recuento puede variar entre 35 y 200 millones. Esto significa que en los mililitros de cada eyaculación hay un promedio de 400 millones de espermatozoides. Cuando el número de espermatozoides por mililitro cae por debajo de unos 20 millones, es probable que la persona no sea fértil. Por tanto, a pesar de que solo se necesita un espermatozoide para fecundar al óvulo, por razones que no se conocen por completo, el eyaculado debe contener un ingente número de ellos para que uno solo fecunde al óvulo.

Efecto de la morfología y la motilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad

A veces, un varón con un recuento normal de espermatozoides es estéril. Cuando se produce esta

situación, puede encontrarse que hasta la mitad de los espermatozoides presentan anomalías morfológicas, con dos cabezas, con cabezas de forma anormal o colas anormales, como muestra la **figura 81-5**. En otros casos, la estructura de los espermatozoides es normal pero, por razones no conocidas, son completa o relativamente inmóviles. Siempre que la forma de la mayoría de los espermatozoides sea anormal o no puedan moverse, será probable que el varón sea estéril, aunque el resto de los espermatozoides tengan un aspecto normal.



FIGURA81-5 Espermatozoides anómalos e infértiles, en comparación con un espermatozoide normal a la derecha.

Acto sexual masculino

Estímulo neuronal para el rendimiento del acto sexual masculino

La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es el *glándulo del pene*. El glándulo contiene un órgano sensitivo muy sensible que transmite al sistema nervioso central una modalidad especial de sensación denominada *sensación sexual*. La acción de masaje del glándulo en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales sexuales, a su vez, se propagan a través del nervio pudendo y después, por el plexo sacro, a la porción sacra de la médula espinal y por último ascienden a través de la médula hasta proyectarse en áreas no definidas del encéfalo.

Los impulsos también pueden penetrar en la médula espinal procedentes de áreas próximas al pene para ayudar a estimular el acto sexual. Por ejemplo, la estimulación del epitelio anal, el escroto y las estructuras perineales en general puede enviar señales a la médula que contribuyen a la sensación sexual. Las sensaciones sexuales pueden originarse incluso en estructuras internas, como en zonas de la uretra, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el conducto deferente. De hecho, una de las causas del «impulso sexual» es que los órganos sexuales estén llenos de secreciones. La infección y la inflamación leves de estos órganos sexuales pueden provocar en ocasiones un deseo sexual casi ininterrumpido y algunos «afrodisíacos», como las cantáridas, irritan las mucosas vesical y uretral lo que induce inflamación y congestión vascular.

Elemento psíquico de la estimulación sexual masculina

Los estímulos psicológicos adecuados pueden facilitar mucho la capacidad de una persona para realizar el acto sexual. Los simples pensamientos de contenido sexual o incluso el hecho de soñar que se está realizando el coito pueden hacer que se produzca el acto sexual masculino, culminando en la eyaculación. De hecho, en muchos varones se producen *eyaculaciones nocturnas*, llamadas «sueños húmedos», en algunas etapas de la vida sexual, especialmente durante la adolescencia.

Integración del acto sexual masculino en la médula espinal

Aunque los factores psicológicos desempeñan habitualmente un papel importante en el acto sexual masculino y pueden iniciarlo o inhibirlo, es probable que la función encefálica no sea necesaria para su rendimiento, debido a que la estimulación genital adecuada puede causar, tras la sección de la médula espinal por encima de la región lumbar, la eyaculación en algunos animales y a veces en el ser humano. Por tanto, el acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar, y estos mecanismos pueden iniciarse tanto por estimulación psicológica del encéfalo como por una estimulación sexual real de los órganos sexuales, aunque lo habitual es que ocurra debido a una combinación de ambas.

Etapas del acto sexual masculino

Erección: función de los nervios parasimpáticos

La erección del pene es el primer efecto de la estimulación sexual masculina y el grado de erección

es proporcional al grado de estimulación, sea psíquica o física. La erección se debe a los impulsos parasimpáticos que alcanzan el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Se cree que, a diferencia de la mayoría de fibras parasimpáticas, estas secretan *óxido nítrico*, *péptido intestinal vasoactivo* o ambos, además de acetilcolina. El óxido nítrico activa la enzima *guanililo ciclasa*, lo que provoca el aumento de la formación de *monofosfato de guanosina cíclico* (GMPc). El GMPc relaja especialmente las arterias del pene, así como la red trabecular de fibras musculares lisas del *tejido eréctil* de los *cuerpos cavernosos* y del *cuerpo esponjoso* del cuerpo del pene, que se muestran en la **figura 81-6**. Cuando los músculos lisos vasculares se relajan, el flujo sanguíneo en el pene aumenta, lo que provoca la liberación de óxido nítrico desde las células endoteliales vasculares y ulterior vasodilatación.

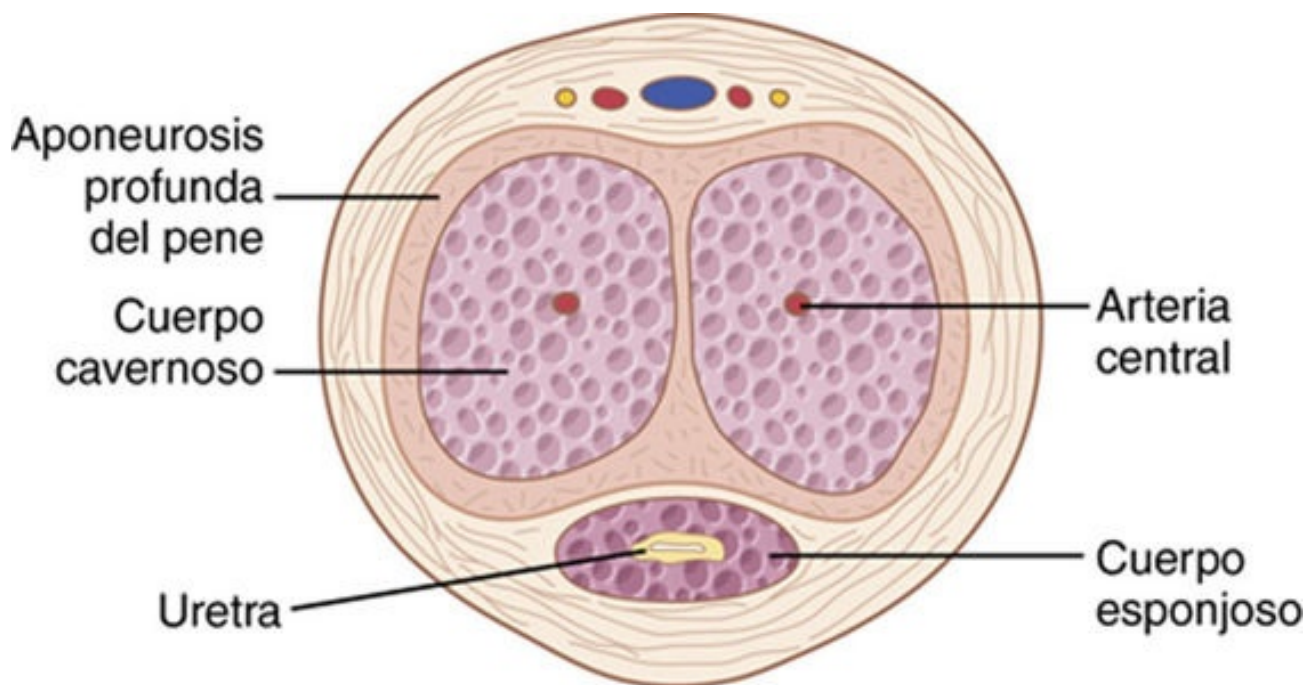


FIGURA 81-6 Tejido eréctil del pene.

El tejido eréctil del pene no es otra cosa que un conjunto de grandes sinusoides cavernosos, que en condiciones normales contienen poca sangre, pero que experimentan una gran dilatación cuando la sangre arterial fluye a su interior a presión mientras el flujo venoso está parcialmente ocluido. Además, los cuerpos eréctiles, en especial los dos cuerpos cavernosos, están también rodeados de fuertes revestimientos fibrosos; por tanto, la elevada presión en el interior de los sinusoides provoca un abombamiento del tejido eréctil, de forma tal que el pene se endurece y se alarga, un fenómeno que se denomina *erección*.

La lubricación es una función parasimpática

Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales y bulbouretrales secreten moco. Este moco fluye a través de la uretra durante la cópula y ayuda a la lubricación del coito. No obstante, la mayor parte de dicha lubricación procede de los órganos sexuales femeninos más que de los masculinos. Sin una lubricación satisfactoria, el acto sexual masculino rara vez tiene éxito, debido a que el coito sin lubricación provoca sensaciones de raspado, dolorosas, que inhiben en lugar de excitar las sensaciones sexuales.

La emisión y la eyaculación son funciones de los nervios simpáticos

La emisión y la eyaculación son la culminación del acto sexual masculino. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir *impulsos simpáticos* que abandonan la médula al nivel de T12 a L2 y pasan a los órganos genitales por los plexos nerviosos simpáticos hipogástricos y pélvicos para iniciar la *emisión*, el prelude de la eyaculación.

La emisión comienza con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna. Después, las contracciones del revestimiento muscular de la glándula prostática, seguidas de la contracción de las vesículas seminales, expelen el líquido prostático y seminal hacia la uretra, empujando hacia adelante a los espermatozoides. Todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna con el moco ya secretado por las glándulas bulbouretrales para formar el semen. El proceso, hasta este punto, es la *emisión*.

El llenado de la uretra interna por el semen desencadena señales sensitivas que se transmiten a través de los nervios pudendos a las zonas sacras de la médula, produciendo una sensación de repentina repleción de los órganos genitales internos. Estas señales sensitivas estimulan también la contracción rítmica de los órganos genitales internos y causan la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos que comprimen las bases del tejido eréctil peniano. La conjunción de todos estos efectos unidos determina un aumento rítmico, en oleadas, de la presión en el tejido eréctil del pene, en los conductos genitales y en la uretra, que «eyaculan» el semen desde la uretra al exterior. Este proceso final se denomina *eyaculación*. Al mismo tiempo, las contracciones rítmicas de los músculos pélvicos e incluso de algunos músculos del tronco producen movimientos de vaivén de la pelvis y del pene, que ayudan también a propulsar el semen a las zonas más profundas de la vagina e incluso ligeramente al interior del cuello uterino.

Este período completo de la emisión y eyaculación se denomina *orgasmo masculino*. Al terminar, la excitación sexual del varón desaparece casi por completo en 1 a 2 min y la erección termina, un proceso denominado *resolución*.

Testosterona y otras hormonas masculinas

Secreción, metabolismo y química de las hormonas masculinas

Secreción de testosterona por las células intersticiales de Leydig de los testículos

Los testículos secretan varias hormonas sexuales masculinas, que en conjunto reciben el nombre de *andrógenos* y que son la *testosterona*, la *dihidrotestosterona* y la *androstenediona*. La cantidad de testosterona es tan superior a la de las demás que se puede considerar la hormona testicular más importante, si bien buena parte de la testosterona se convierte en los tejidos efectores en dihidrotestosterona, una hormona más activa.

La testosterona se produce en las *células intersticiales de Leydig*, que están situadas en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos y que constituyen alrededor del 20% de la masa del testículo adulto, como refleja la **figura 81-7**. Las células de Leydig son casi inexistentes en los testículos durante la niñez, en la que los testículos apenas secretan testosterona, pero *son* muy numerosas en el recién nacido varón durante los primeros meses de vida y en el varón adulto en cualquier momento después de la pubertad; en estas dos etapas de la vida, los testículos secretan grandes cantidades de testosterona. Además, cuando se desarrollan tumores de las células intersticiales de Leydig, se producen grandes cantidades de testosterona. Por último, cuando el epitelio germinativo de los testículos se destruye a causa de la radioterapia o de un calor excesivo, las células de Leydig, que son más resistentes, continúan fabricando testosterona.

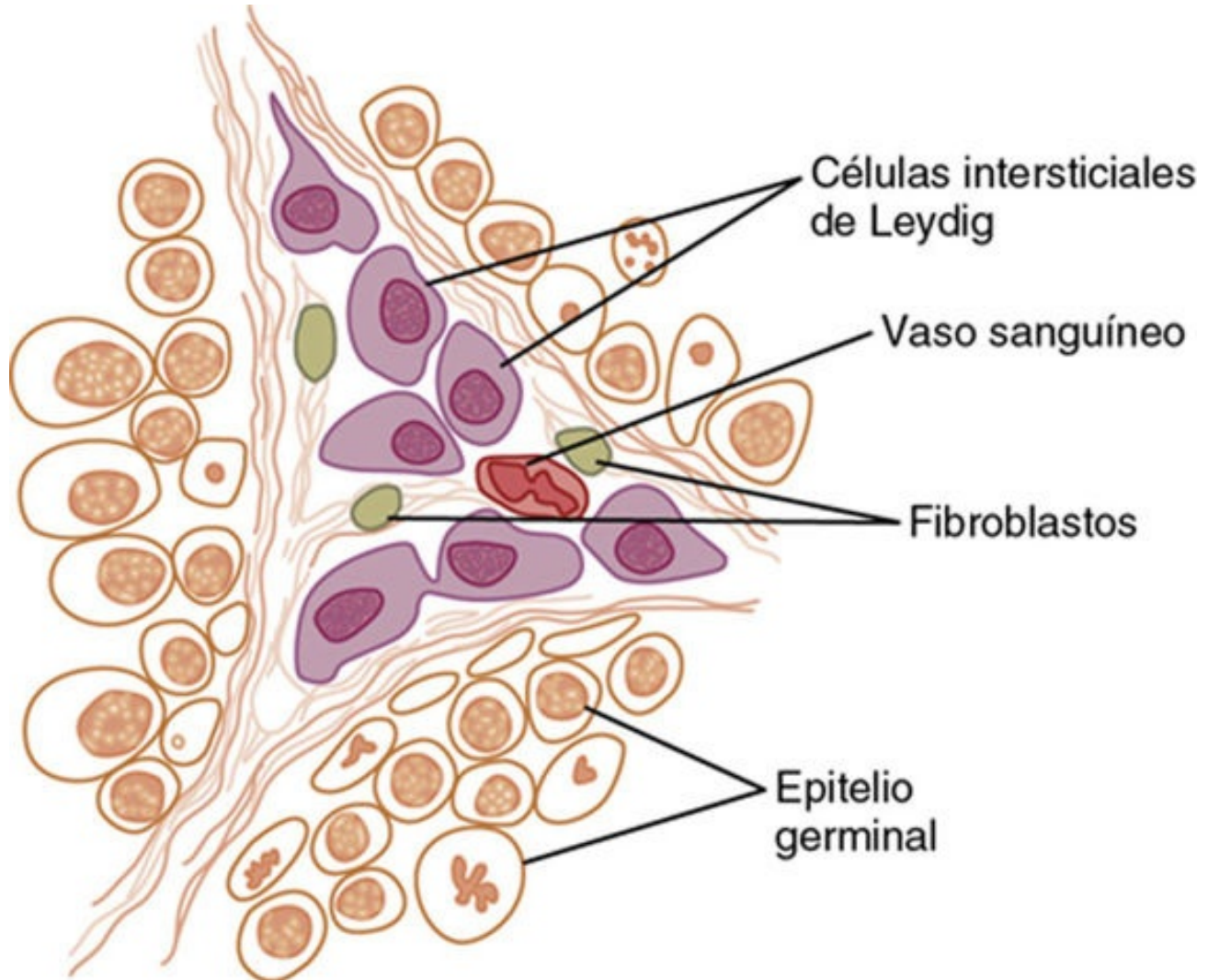


FIGURA 81-7 Las células intersticiales de Leydig, responsables de la secreción de testosterona, se encuentran en los espacios entre los túbulos seminíferos.

Secreción de andrógenos en otros lugares del organismo

El término «andrógeno» se refiere a cualquier hormona esteroide con efectos masculinizantes, incluida la propia testosterona; también abarca a las hormonas sexuales masculinas producidas en lugares del organismo diferentes de los testículos. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales secretan por lo menos cinco andrógenos, aunque la actividad masculinizante total de estos andrógenos es normalmente tan pequeña (<5% del total en el varón adulto) que no inducen caracteres masculinos significativos ni siquiera en la mujer, salvo por el crecimiento del vello axilar y pubiano. Sin embargo, cuando se desarrolla un tumor de las células suprarrenales productoras de andrógenos, la cantidad de hormonas androgénicas puede ser suficiente para inducir los caracteres sexuales secundarios masculinos habituales incluso en la mujer. Estos efectos se describen en relación con el síndrome adrenogenital en el capítulo 78.

En raras ocasiones, las células de restos embrionarios presentes en el ovario pueden desarrollar tumores que secretan cantidades excesivas de andrógenos en la mujer; uno de esos tumores es el *arrenoblastoma*. El ovario normal produce también mínimas cantidades de andrógenos, pero no son significativas.

Química de los andrógenos

Todos los andrógenos son compuestos esteroideos, como se muestra en las fórmulas de la

testosterona y la dihidrotestosterona de la **figura 81-8**. Tanto en los testículos como en las suprarrenales, los andrógenos pueden sintetizarse a partir del colesterol o directamente desde la acetil coenzima A.

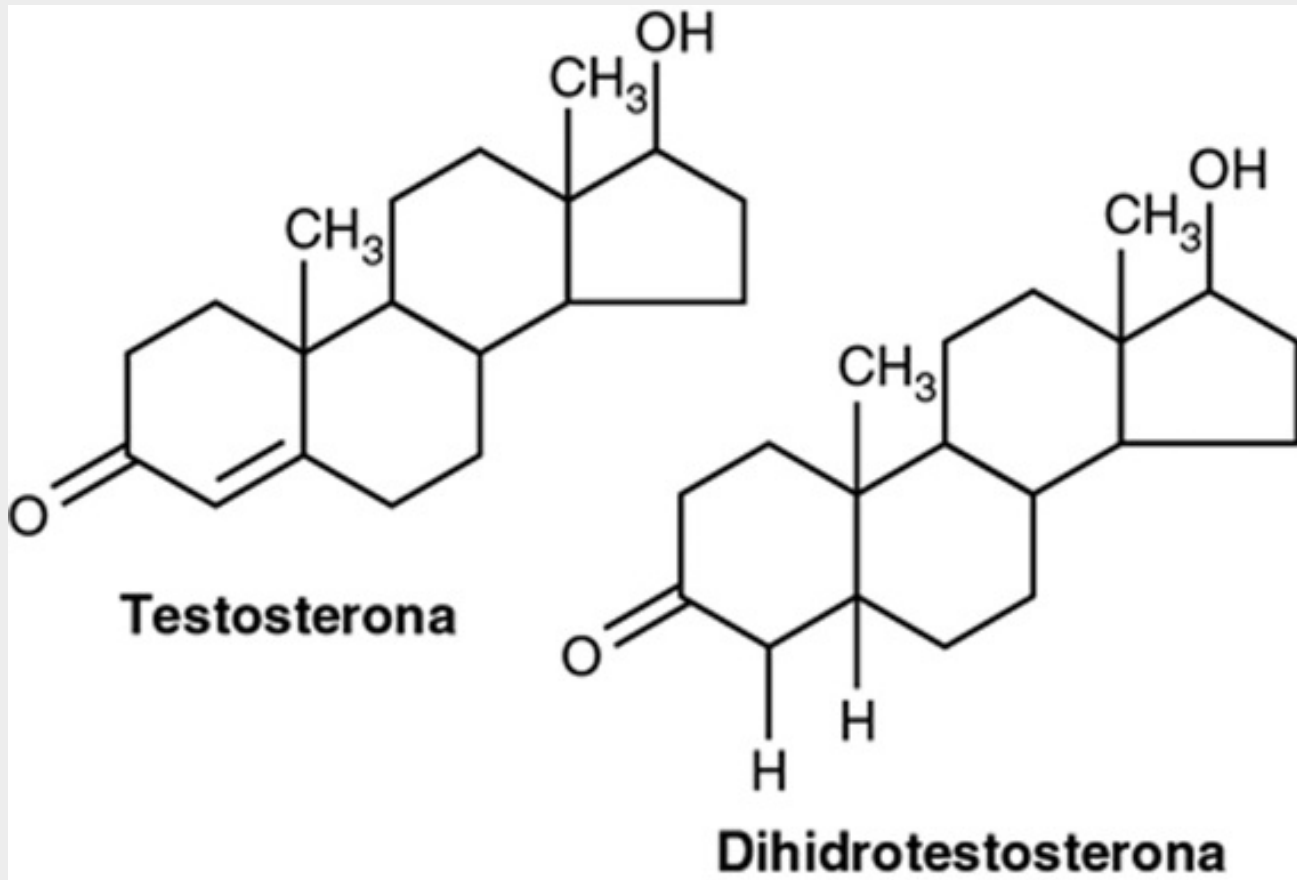


FIGURA 81-8 Testosterona y dihidrotestosterona.

Metabolismo de la testosterona

Tras la secreción por los testículos, alrededor del 97% de la testosterona se une de forma laxa a la albúmina plasmática o, con mayor afinidad, a una globulina β denominada *globulina fijadora de hormonas sexuales*. De esta forma, circula por la sangre durante períodos que oscilan desde 30 min a varias horas. En este intervalo, la testosterona se fija a los tejidos o se degrada a productos inactivos que luego se excretan.

Gran parte de la testosterona que pasa a los tejidos se convierte en el interior de sus células en *dihidrotestosterona*, en especial en ciertos órganos efectores tales como la glándula prostática en el adulto y los genitales externos del feto varón. Algunas acciones de la testosterona dependen de esta conversión, mientras que otras son independientes de ella. Las funciones intracelulares se comentarán más adelante en este capítulo.

Degradación y excreción de la testosterona

La testosterona que no se fija a los tejidos se convierte con rapidez, sobre todo en el hígado, en *androsterona* y *deshidroepiandrosterona*, al mismo tiempo que se conjuga para formar glucurónidos o sulfatos (en especial, glucurónidos). Estas sustancias se excretan al intestino con la bilis hepática o a la orina por los riñones.

Producción de estrógenos en el varón

Además de la testosterona, en el varón se forman pequeñas cantidades de estrógenos (una quinta

parte de la cantidad formada en la mujer no gestante) y puede recuperarse una cantidad razonable de ellos en la orina del varón. Es dudosa la procedencia exacta de estos estrógenos en el varón, pero se sabe que:

1. La concentración de estrógenos en el líquido de los túbulos seminíferos es bastante elevada y es probable que desempeñen un papel importante en la espermatogenia. Se cree que estos estrógenos se forman en las células de Sertoli por conversión de una parte de la testosterona en estradiol.
2. La mayoría de los estrógenos se forman a partir de la testosterona y del androstenodiol en otros tejidos del organismo, especialmente en el hígado, lo que podría suponer hasta un 80% de la producción total de estrógenos en el varón.

Funciones de la testosterona

En general, la testosterona es la responsable de las características distintivas del cuerpo masculino. Incluso durante la vida fetal, la gonadotropina coriónica placentaria estimula a los testículos para que produzcan cantidades moderadas de testosterona durante todo el período de desarrollo fetal y durante 10 semanas o más luego del nacimiento; durante la niñez y hasta la edad de 10 a 13 años, la producción de testosterona es casi nula. A partir de ese momento, la secreción de la hormona aumenta con rapidez bajo el estímulo de las gonadotropinas hipofisarias al comienzo de la pubertad y continúa durante la mayor parte del resto de la vida, como se muestra en la **figura 81-9**, descendiendo rápidamente más allá de los 50 años, para situarse entre el 20 y el 50% del valor máximo a los 80 años.

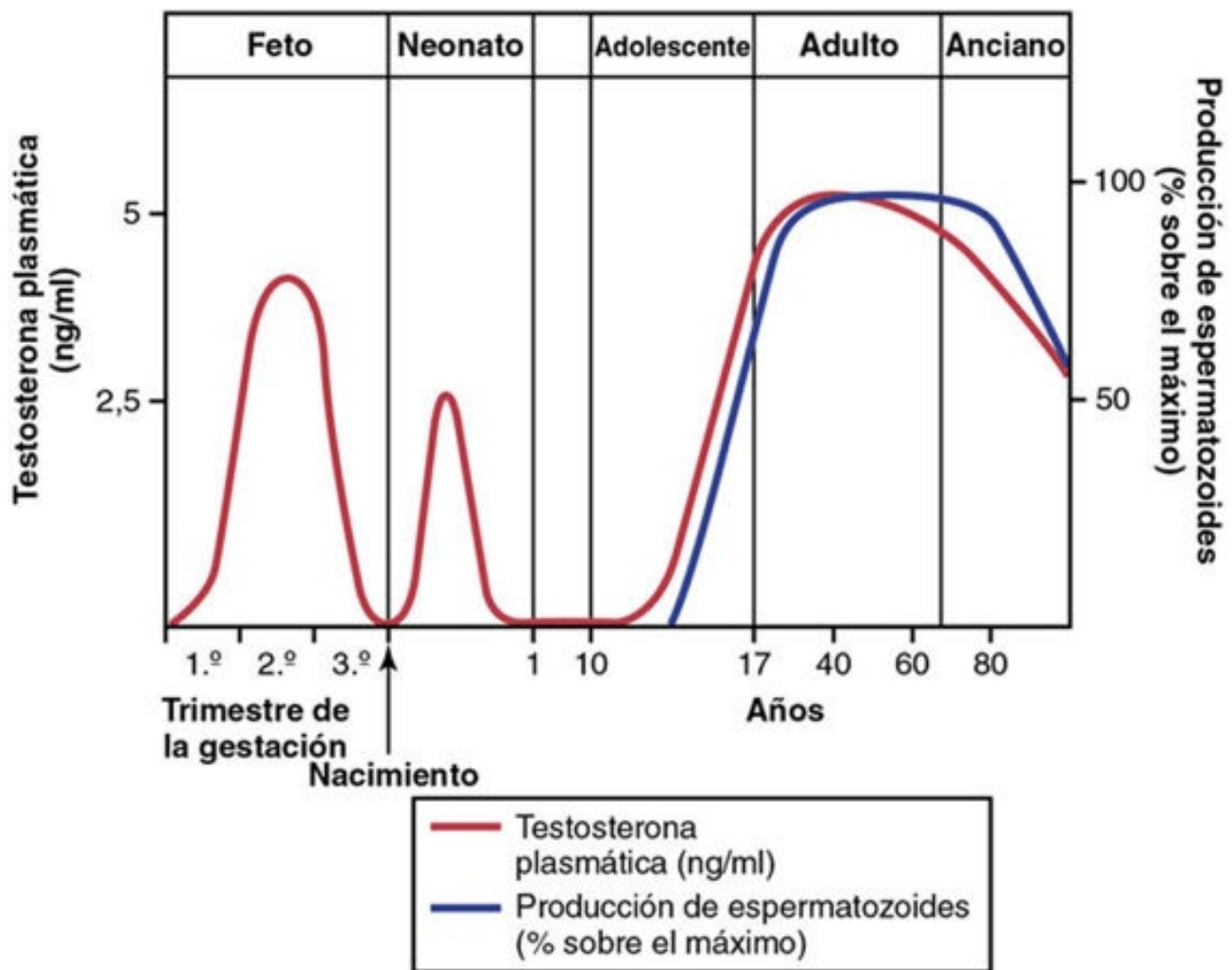


FIGURA 81-9 Las concentraciones plasmáticas medias de testosterona (*línea roja*) y la producción de espermatozoides (*línea azul*) a distintas edades reflejan las distintas etapas de la función sexual masculina. (Modificado de Griffin JF, Wilson JD: The testis. In: Bondy PK, Rosenberg LE [eds]: Metabolic Control and Disease, 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal

La elaboración de testosterona en los testículos fetales se inicia hacia la séptima semana de vida embrionaria. De hecho, una de las principales diferencias funcionales entre los cromosomas sexuales femenino y masculino es que este último tiene el *gen de la región Y de determinación del sexo (SRY)* que codifica una proteína denominada *factor de determinación testicular* (también conocida como *proteína SRY*). La proteína SRY inicia una cascada de activaciones génicas que hacen que las células de la cresta genital se diferencien en células que secretan testosterona y se convierten finalmente en los testículos, mientras que el cromosoma femenino hace que esta cresta se diferencie en células que secretan estrógenos.

La inyección de grandes cantidades de hormona sexual masculina a hembras animales preñadas induce el desarrollo de órganos sexuales masculinos incluso en los fetos de sexo femenino. Además, la extirpación de los testículos en el feto masculino de corta edad provoca el desarrollo de órganos sexuales femeninos.

Por tanto, la testosterona, secretada primero por las crestas genitales y más tarde por los testículos fetales, es la responsable del desarrollo de las características corporales masculinas, como la formación de un pene y un escroto en lugar de un clítoris y una vagina. También induce la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos, a la vez que

suprime la formación de los órganos sexuales femeninos.

Efecto de la testosterona sobre el descenso de los testículos

Como norma, los testículos descienden al escroto durante los últimos 2 o 3 meses de gestación, cuando empiezan a secretar cantidades suficientes de testosterona. Si un niño varón nace con los testículos no descendidos pero por lo demás normales, la administración de testosterona podrá hacer que los testículos desciendan de la forma habitual, siempre que los conductos inguinales tengan el tamaño suficiente para permitir su paso.

La administración de hormonas gonadótropas, que estimulan a las células de Leydig de los testículos del recién nacido para que produzcan testosterona, también puede hacer que los testículos desciendan. Por tanto, el estímulo del descenso de los testículos es la testosterona, lo que confirma la importancia de esta hormona para el desarrollo sexual masculino durante la vida fetal.

Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto

Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas ocho veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona induce también el desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios del varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres sexuales secundarios, además de los propios órganos sexuales, distinguen al varón de la mujer en los siguientes aspectos.

Efecto sobre la distribución del vello corporal

La testosterona hace crecer el pelo: 1) sobre el pubis; 2) hacia arriba a lo largo de la línea alba, a veces hasta el ombligo y por encima; 3) en la cara; 4) habitualmente, en el tórax, y 5) con menos frecuencia, en otras regiones del cuerpo, como la espalda. También hace que el vello de otras regiones del cuerpo prolifere más.

Calvicie masculina

La testosterona reduce el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza; el varón que carece de testículos funcionales no se queda calvo. Sin embargo, muchos hombres viriles nunca sufren calvicie, porque esta puede ser consecuencia de dos factores: primero, una *base genética* para el desarrollo de la calvicie y segundo, la superposición sobre esta base genética de *grandes cantidades de hormonas androgénicas*. Cuando padezca un tumor androgénico de larga evolución, una mujer con el fondo genético adecuado desarrollará una calvicie idéntica a la de los varones.

Efecto sobre la voz

La testosterona, secretada por los testículos o inyectada, produce una hipertrofia de la mucosa laríngea y aumento del tamaño de la laringe. Los efectos originan primero una voz relativamente discordante, «cascada», que poco a poco se acaba convirtiendo en la típica voz grave del varón adulto.

La testosterona aumenta el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo de acné

La testosterona aumenta el grosor de la piel en todo el cuerpo y la dureza de los tejidos subcutáneos. También incrementa la secreción de algunas, y quizá de todas, las glándulas sebáceas. Especial

importancia tiene la secreción excesiva de las glándulas sebáceas de la cara, pues esta hipersecreción puede provocar *acné*. Por tanto, el acné es uno de los rasgos más comunes de la adolescencia del varón cuando el organismo experimenta por primera vez el aumento de testosterona. Tras varios años de secreción de testosterona, la piel suele adaptarse de alguna manera a ella, lo que facilita la desaparición del trastorno.

La testosterona aumenta la formación de proteínas y el desarrollo muscular

Una de las características masculinas más importantes es el aumento de la musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es, por término medio, un 50% mayor que la de la mujer. Este incremento en la masa muscular se asocia también a un aumento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. Muchas de las modificaciones cutáneas se deben al depósito de proteínas en la piel y es probable que los cambios de la voz sean, asimismo, consecuencia de esta función anabólica proteica de la testosterona.

El gran efecto de la testosterona y de otros andrógenos sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de los andrógenos sintéticos por los deportistas para mejorar su rendimiento muscular. Esta práctica debe ser enérgicamente condenada ya que, como se comentará en el [capítulo 85](#) al tratar de la fisiología del deporte, el exceso de testosterona produce efectos nocivos prolongados. La testosterona y los andrógenos sintéticos se utilizan también, a veces, en la edad avanzada como «hormona de la juventud» para mejorar la fuerza muscular y el vigor, aunque con resultados cuestionables.

La testosterona aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio

Después del gran aumento de la testosterona circulante en la pubertad (o tras inyecciones prolongadas de testosterona), los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en ellos se depositan cantidades sustanciales suplementarias de sales de calcio. De esta forma, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz ósea y provoca retención de calcio. Se cree que el aumento de la matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica general de la testosterona, asociada al depósito de sales de calcio secundario al aumento proteico.

La testosterona tiene un efecto específico sobre la pelvis: 1) provoca el estrechamiento de la salida de la pelvis; 2) la alarga; 3) hace que adopte una forma en embudo, en vez de la forma ovoide de la pelvis femenina, y 4) incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar pesos. En ausencia de testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta una forma similar a la femenina.

Debido a la capacidad de la testosterona para aumentar el tamaño y la resistencia ósea, a veces se utiliza como tratamiento de la osteoporosis en varones ancianos.

Cuando el niño en crecimiento secreta grandes cantidades de testosterona (o de cualquier otro andrógeno) de forma anormal, la tasa de crecimiento óseo aumenta notablemente, provocando un estirón de talla. Sin embargo, la testosterona hace también que las epífisis de los huesos largos se unan a la diáfisis a edades más precoces. Por tanto, a pesar de la rapidez del crecimiento, el cierre epifisario precoz impide que la persona alcance la talla que hubiera logrado sin esa secreción patológica de testosterona. Incluso en los varones normales, la talla adulta final es ligeramente inferior a la que habrían alcanzado si hubieran sido castrados antes de la pubertad.

La testosterona incrementa la tasa de metabolismo basal

La inyección de grandes cantidades de testosterona puede aumentar la tasa de metabolismo basal hasta en el 15%. Además, incluso la secreción habitual de testosterona por los testículos durante la

adolescencia y la primera fase de la vida adulta incrementa el metabolismo entre el 5 y el 10% sobre el valor que tendría si los testículos no estuvieran activos. Es posible que este aumento de la tasa metabólica sea una consecuencia indirecta del efecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico, con incremento de la cantidad de proteínas, en especial de las enzimas, que fomenta la actividad de todas las células.

La testosterona aumenta los eritrocitos

Cuando se inyectan cantidades normales de testosterona en un adulto castrado, el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre aumenta entre el 15 y el 20%. El varón tiene un promedio de unos 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que la mujer. A pesar de la estrecha asociación entre testosterona y aumento del hematocrito, la testosterona no parece aumentar directamente los niveles de eritropoyetina y posee un efecto directo en la producción de eritrocitos. El efecto de la testosterona para aumentar la producción de eritrocitos podría deberse en parte, al menos indirectamente, al aumento de la tasa metabólica que tiene lugar tras la administración de testosterona.

Efecto sobre el equilibrio electrolítico e hídrico

Como se señaló en el [capítulo 78](#), muchas hormonas esteroideas pueden aumentar la resorción de sodio en los túbulos distales renales. La testosterona solo tiene un ligero efecto de este tipo, comparada con los mineralocorticoides suprarrenales. Sin embargo, tras la pubertad, los volúmenes de sangre y de líquido extracelular del varón ascienden hasta incluso del 5 al 10% por encima de lo que correspondería en relación con el peso corporal.

Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona

La mayoría de los efectos de la testosterona se debe fundamentalmente a la mayor producción de proteínas por las células efectoras. Este fenómeno se ha estudiado sobre todo en la próstata, que es uno de los órganos en los que la influencia de la testosterona es más importante. En esta glándula, la testosterona penetra en las células pocos minutos después de haber sido secretada y, bajo la influencia de la enzima intracelular 5α -reductasa, se convierte en *dihidrotestosterona*, que se une a una «proteína receptora» citoplásmica. Este complejo migra después al núcleo celular, donde se combina con una proteína nuclear e induce el proceso de transcripción de ADN a ARN. En 30 min se activa la polimerasa de ARN y la concentración de ARN comienza a aumentar en las células prostáticas; a continuación se produce un aumento progresivo de la proteína celular. Tras varios días, la cantidad de ADN de la próstata también se ha incrementado y se ha producido un ascenso simultáneo del número de células prostáticas.

Por tanto, la testosterona estimula la producción de proteínas en casi cualquier lugar del organismo, aunque aumenta de forma más específica las proteínas en órganos o tejidos «efectores» responsables del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, primarios y secundarios.

Estudios recientes indican que la testosterona, igual que otras hormonas esteroideas, podría ejercer también ciertos *efectos no genómicos*, rápidos, que no requieren la síntesis de proteínas nuevas. Por el momento no se conoce la importancia fisiológica de estas acciones no genómicas de la testosterona.

Control de la función sexual masculina por las hormonas del

hipotálamo y la adenohipófisis

Una parte importante del control de las funciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, comienza con la secreción de *hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina* (GnRH) por el hipotálamo (**fig. 81-10**). Esta hormona, a su vez, estimula la secreción de otras dos hormonas denominadas *gonadotropinas* en la adenohipófisis: 1) *hormona luteinizante* (LH), y 2) *hormona foliculoestimulante* (FSH). A su vez, la LH es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los testículos; la FSH estimula principalmente la espermatogenia.

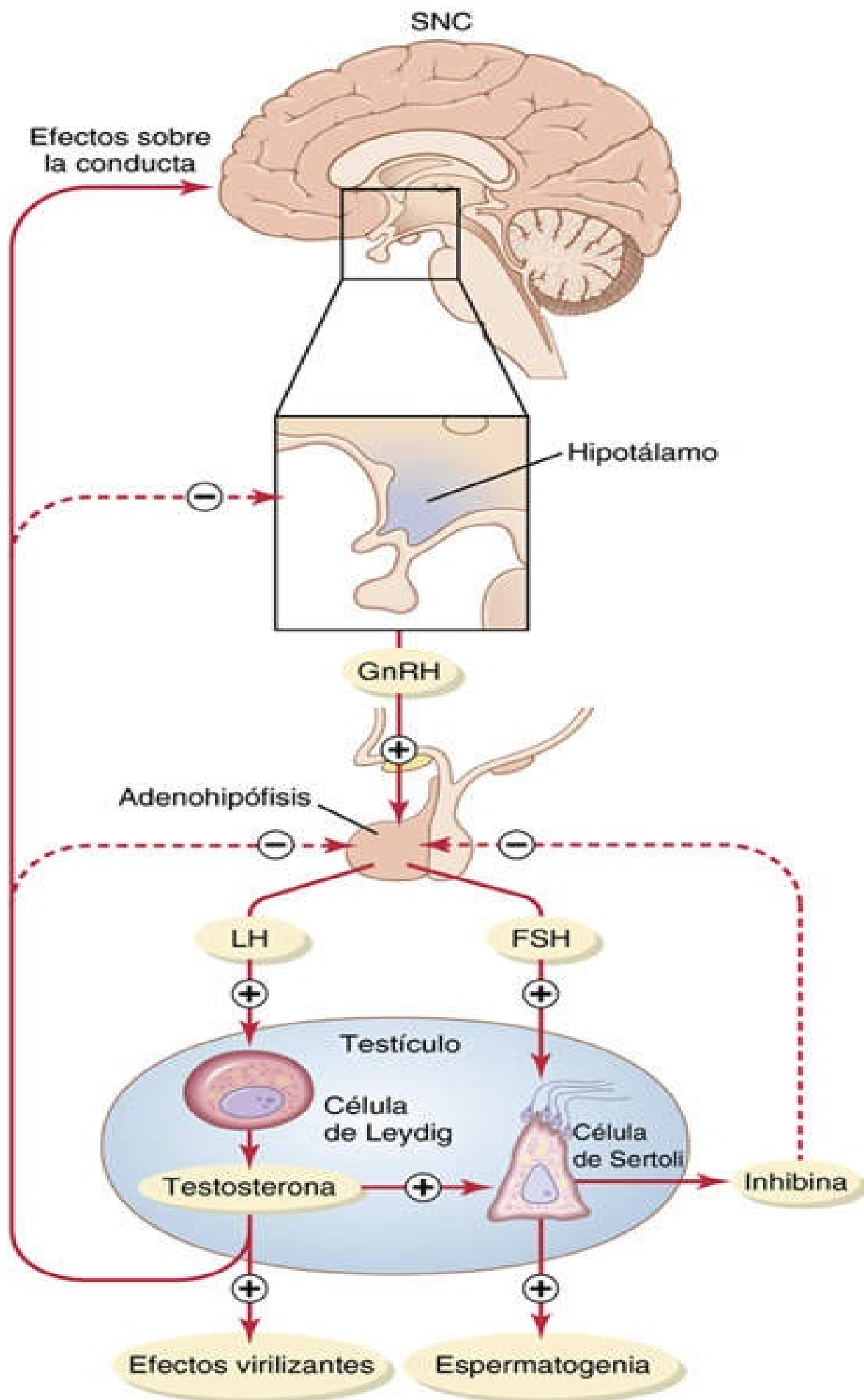


FIGURA 81-10 Regulación por retroalimentación del eje hipotalámico- hipofisario-testicular del varón. Los efectos estimuladores se representan con el signo más, y los efectos inhibitorios, con el signo menos. FSH, hormona foliculoestimulante; GnRH, gonadolibarina; LH, hormona luteinizante; SNC, sistema nervioso central.

GnRH y su efecto de incremento de la secreción de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante

La GnRH es un péptido de 10 aminoácidos secretado por neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el *núcleo infundibular (arqueado) del hipotálamo*. Las terminaciones de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo, donde liberan GnRH al sistema vascular portal hipotalámico-hipofisario. A continuación, la GnRH alcanza la adenohipófisis por la sangre portal hipofisaria y estimula la liberación de las gonadotropinas LH y FSH.

La secreción de GnRH es intermitente, produciéndose durante unos minutos cada 1 a 3 h. La intensidad de este estímulo hormonal depende de dos factores: 1) la frecuencia de los ciclos de secreción, y 2) la cantidad de GnRH liberada en cada ciclo.

La secreción de LH por la adenohipófisis es también cíclica y sigue de forma bastante fiel la secreción pulsátil de GnRH. Por el contrario, la secreción de FSH solo aumenta y disminuye ligeramente con las fluctuaciones de la GnRH; sin embargo, varía de una forma más lenta a lo largo de períodos de muchas horas en respuesta a las variaciones a largo plazo de la GnRH. Debido a que la relación entre la secreción de GnRH y la secreción de LH es mucho más estrecha, la GnRH suele conocerse también como *hormona liberadora de LH*.

Hormonas gonadótropas: hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante

Ambas hormonas gonadótropas, LH y FSH, se sintetizan en las mismas células de la adenohipófisis, denominadas *gonadótropas*. En ausencia de secreción de GnRH procedente del hipotálamo, las células gonadótropas hipofisarias apenas secretan LH o FSH.

La LH y la FSH son *glucoproteínas* que ejercen sus efectos sobre los tejidos efectores en los testículos, sobre todo mediante la *activación del sistema del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico*, que a su vez activa a los sistemas enzimáticos específicos en las células efectoras correspondientes.

Regulación de la producción de testosterona por la hormona luteinizante

Las *células intersticiales de Leydig* de los testículos secretan *testosterona* solo cuando son estimuladas por la LH adenohipofisaria. Además, la cantidad de secreción de testosterona aumenta en proporción casi directa con la cantidad de LH que está disponible.

En condiciones normales, en los testículos de los niños se encuentran muy pocas células de Leydig maduras (excepto durante unas pocas semanas tras el nacimiento) hasta una edad aproximada de 10 años. Sin embargo, tanto la inyección de LH purificada en un niño de cualquier edad como la secreción puberal de LH hacen que las células con aspecto de fibroblastos de las zonas intersticiales del testículo evolucionen a células intersticiales de Leydig.

Inhibición de la secreción adenohipofisaria de LH y FSH por la testosterona: control de

la secreción de testosterona por retroalimentación negativa

La testosterona secretada por los testículos en respuesta a la LH tiene el efecto recíproco de inhibir la secreción hipofisaria de LH (v. [fig. 81-10](#)). Es probable que la mayor parte de esta inhibición sea consecuencia de un efecto directo de la testosterona sobre el hipotálamo, con inhibición de la secreción de GnRH. Este efecto, a su vez, reduce la secreción de LH y de FSH por la adenohipófisis y la disminución de la LH inhibe la secreción de testosterona por los testículos. Por tanto, cuando la secreción de testosterona es excesiva, este efecto automático de retroalimentación negativa, que opera a través del hipotálamo y la adenohipófisis, hace que disminuya su producción de nuevo hasta un valor funcional normal. A la inversa, una cantidad demasiado escasa de testosterona permite que el hipotálamo secrete gran cantidad de GnRH, con el correspondiente ascenso de la secreción adenohipofisaria de LH y FSH y el incremento de la producción testicular de testosterona.

Regulación de la espermatogenia por la hormona foliculoestimulante y la testosterona

La FSH se une a receptores específicos situados en la superficie de las células de Sertoli de los túbulos seminíferos, lo que hace que estas células crezcan y secreten varias sustancias espermatógenas. Al mismo tiempo, la testosterona (y la dihidrotestosterona) que difunde al interior de los túbulos desde las células de Leydig de los espacios intersticiales también ejerce un poderoso efecto trófico sobre la espermatogenia. Por tanto, para que esta tenga lugar son necesarias tanto la FSH como la testosterona.

Función de la hormona inhibina en el control de la actividad de los túbulos seminíferos por retroalimentación negativa

Cuando los túbulos seminíferos no producen espermatozoides, se produce un notable aumento de la secreción de FSH por la adenohipófisis. A la inversa, cuando la espermatogenia es demasiado rápida, la secreción hipofisaria de FSH disminuye. Se cree que la causa de este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis es la secreción de otra hormona, denominada *inhibina*, por las células de Sertoli (v. [fig. 81-10](#)). Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo inhibitorio de la secreción de FSH sobre la adenohipófisis.

La inhibina es una glucoproteína, como la LH y la FSH, con un peso molecular de entre 10.000 y 30.000 y se ha aislado a partir de células de Sertoli cultivadas. Su poderoso efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis brinda un potente mecanismo de control de la espermatogenia por retroalimentación negativa, que opera de forma simultánea y paralela al mecanismo de control mediante retroalimentación negativa de la secreción de testosterona.

La gonadotropina coriónica humana secretada por la placenta durante el embarazo estimula la secreción de testosterona por los testículos fetales

Durante la gestación, la placenta secreta la hormona *gonadotropina coriónica humana* (hCG), que circula por la madre y por el feto. Esta hormona tiene efectos casi idénticos a los de la LH sobre los órganos sexuales.

Durante la gestación, si el feto es varón, la hCG placentaria hará que los testículos del feto secreten

testosterona. Esta testosterona es esencial para promover la formación de los órganos sexuales masculinos, como se ha indicado antes. En el [capítulo 83](#) se estudiarán con mayor detalle la hCG y sus funciones durante la gestación.

Pubertad y regulación de su comienzo

Durante mucho tiempo, el inicio de la pubertad ha sido un misterio. Sin embargo, en la actualidad se sabe que *durante la niñez el hipotálamo no secreta cantidades significativas de GnRH*. Una de las razones de ello es que, durante la niñez, incluso la más mínima secreción de hormonas sexuales esteroideas ejerce un poderoso efecto inhibitor sobre la secreción hipotalámica de GnRH. No obstante, por razones desconocidas, en el momento de la pubertad, la secreción hipotalámica de GnRH se libera de la inhibición que sufre durante la vida infantil e inicia la vida adulta.

La vida sexual del varón adulto y el climaterio masculino

Tras la pubertad, la adenohipófisis del varón produce gonadotropinas durante el resto de la vida y lo habitual es que mantenga cierto grado de espermatogenia hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría de los varones comienza a mostrar una lenta disminución de sus funciones sexuales en los últimos años, a partir del sexto o séptimo decenios de vida. Existe una variabilidad considerable en este declive, y algunos hombres mantienen su virilidad hasta después de los ochenta o noventa años.

El declive gradual de la función sexual está relacionado, en parte, con la disminución de la secreción de testosterona, como revela la **figura 81-9**. Esta disminución de la función sexual masculina se denomina *climaterio masculino*. A veces, el climaterio masculino se asocia a sofocos, sensaciones de ahogo y trastornos psicológicos similares a los síntomas menopáusicos de la mujer. Estos síntomas pueden suprimirse mediante la administración de testosterona, de andrógenos sintéticos o incluso de los estrógenos que se utilizan para el tratamiento de los síntomas menopáusicos en la mujer.

Anomalías de la función sexual masculina

La próstata y sus anomalías

La glándula prostática se mantiene relativamente pequeña durante toda la niñez y comienza a crecer en la pubertad, por influencia de la testosterona. La glándula alcanza un tamaño casi estacionario a la edad de 20 años y lo conserva sin modificación hasta alrededor de los 50 años de edad. En ese momento, en algunos varones comienza a involucionar, a la vez que disminuye la producción de testosterona por los testículos.

Muchos varones ancianos desarrollan fibroadenomas prostáticos benignos que pueden causar obstrucción urinaria. Esta hipertrofia no se debe a la testosterona, sino a un crecimiento excesivo y patológico del tejido prostático.

El cáncer de próstata es un problema diferente y provoca entre el 2 y el 3% de todas las muertes en los varones. Una vez desarrollado, la testosterona estimula a las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez, mientras que la extirpación de los testículos con la consiguiente privación de testosterona inhibe dicho crecimiento. También es posible inhibir su desarrollo con la administración de estrógenos. Incluso algunos pacientes cuyo cáncer de próstata ya se ha diseminado a casi todos los huesos del cuerpo pueden ser tratados con éxito durante unos cuantos meses o años

mediante la extirpación de los testículos, la administración de estrógenos o ambas; después del inicio de este tratamiento, las metástasis suelen disminuir de tamaño y los huesos experimentan una curación parcial. Aunque el cáncer no se detiene, este tratamiento reduce su progresión y a veces alivia mucho el intenso dolor óseo.

Hipogonadismo en el varón

Si durante la vida fetal los testículos no funcionan, el feto no desarrollará ninguna de las características sexuales masculinas. Antes al contrario, se formarán órganos femeninos normales. La razón de ello es que la tendencia genética básica del feto, tanto masculino como femenino, es a formar órganos sexuales femeninos en ausencia de hormonas sexuales. Sin embargo, en presencia de testosterona, se inhibe la formación de órganos sexuales femeninos y en su lugar se inducen órganos masculinos.

Cuando un niño pierde los testículos antes de la pubertad, se produce un estado de eunucoidismo en el cual los órganos y características sexuales se mantienen infantiles durante el resto de su vida. La altura del eunuco adulto es algo mayor que la del varón normal, debido a que las epífisis tardan más en cerrarse, aunque los huesos son bastante finos y los músculos, bastante más débiles que en el hombre normal. La voz es infantil, no se pierde pelo de la cabeza y la distribución normal masculina del pelo en la cara y en otros lugares no tiene lugar.

Cuando se castra a un varón después de la pubertad, algunos caracteres sexuales secundarios vuelven a ser los de un niño y otros conservan su carácter masculino adulto. Los órganos sexuales sufren una ligera reducción de tamaño, pero no se reducen al estado infantil, y la voz solo pierde algo de su tono grave. Sin embargo, desaparecen la distribución masculina del vello, el espesor de los huesos masculinos y la musculatura del varón viril.

En el varón adulto castrado, los deseos sexuales disminuyen pero no se pierden, siempre que antes se hayan practicado actividades sexuales. La erección puede seguir produciéndose como antes, aunque con menos facilidad, pero es raro que pueda tener lugar la eyaculación, sobre todo porque los órganos formadores del semen degeneran y existe una pérdida del deseo psicológico impulsado por la testosterona.

Algunos casos de hipogonadismo se deben a una incapacidad genética del hipotálamo para secretar cantidades normales de GnRH. Este trastorno se asocia con frecuencia a una anomalía simultánea del centro del apetito del hipotálamo, que induce a la persona a comer en exceso. En consecuencia, aparecen obesidad y eunucoidismo. La **figura 81-11** corresponde a un paciente con este trastorno, denominado *síndrome adiposogenital*, *síndrome de Fröhlich* o *eunucoidismo hipotalámico*.

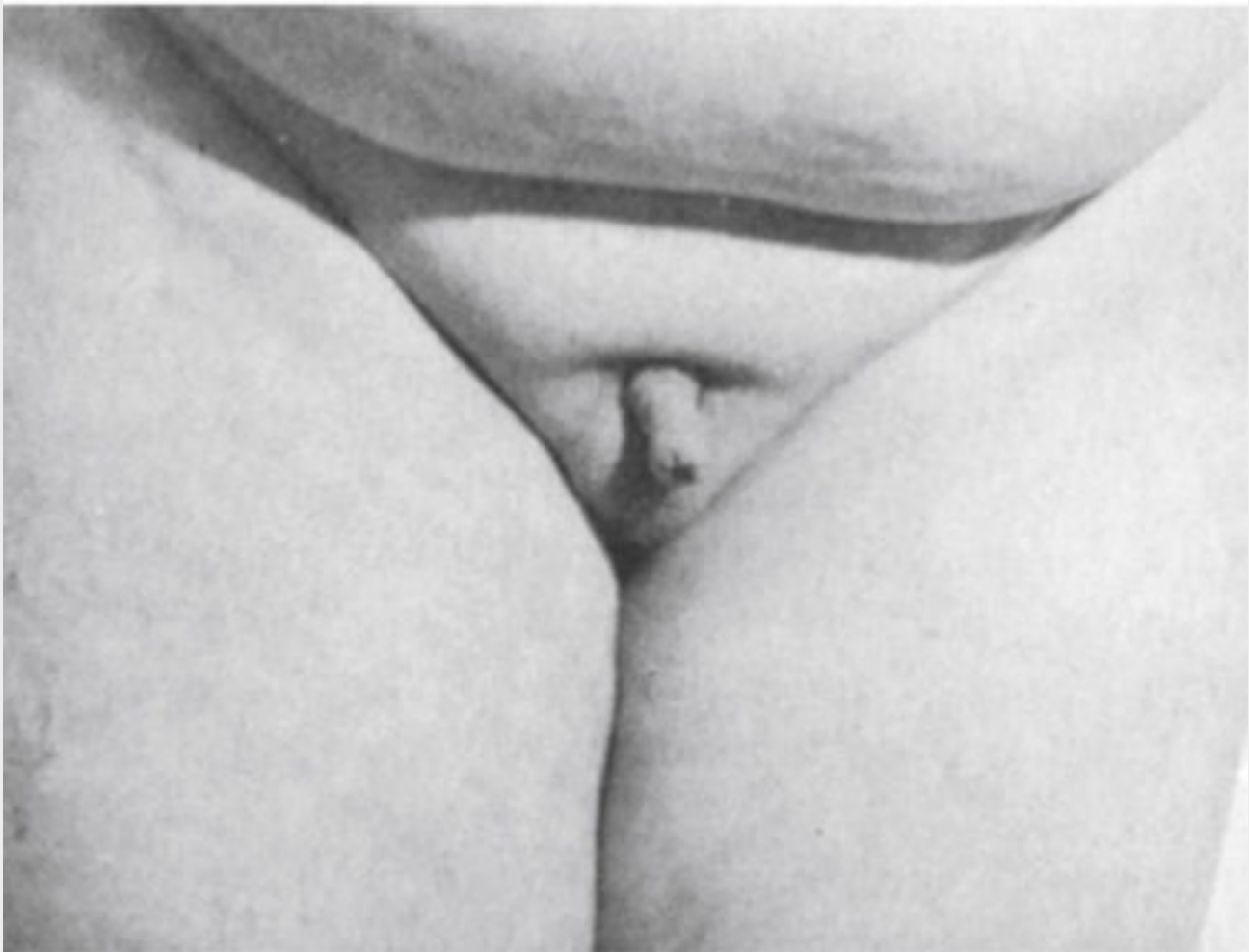


FIGURA81-11 Síndrome adiposogenital en un varón adolescente. Pueden observarse la obesidad y los órganos sexuales de características infantiles. (Por cortesía del Dr. Leonard Posey.)

Tumores testiculares e hipergonadismo en el varón

En muy raras ocasiones, los testículos desarrollan *tumores de las células intersticiales de Leydig*. Estos tumores producen a veces hasta 100 veces la cantidad normal de testosterona. Cuando estos tumores aparecen en niños pequeños, causan un rápido crecimiento de la musculatura y de los huesos, pero también una fusión prematura de las epífisis, haciendo que la talla final del adulto sea, de hecho, considerablemente inferior a la que se alcanzaría sin esta alteración. Estos tumores de las células intersticiales provocan un desarrollo excesivo de los órganos sexuales masculinos, de todos los músculos esqueléticos y de otros caracteres sexuales masculinos secundarios. En el varón adulto es difícil diagnosticar tumores pequeños de las células intersticiales, debido a que los caracteres masculinos ya se han desarrollado.

Mucho más frecuentes que los tumores de las células intersticiales de Leydig son los tumores del epitelio germinal. Como las células germinales pueden diferenciarse hacia casi cualquier tipo celular, muchos de esos tumores contienen múltiples tejidos, tales como tejido placentario, pelo, dientes, hueso, piel, etc.; todos ellos se encuentran juntos en la misma masa tumoral, que se denomina *teratoma*. Con frecuencia, estos tumores secretan pocas hormonas, pero si en el tumor se desarrolla una cantidad significativa de tejido placentario, podrá secretar grandes cantidades de hCG, que actúa de forma similar a la LH. Muchos de ellos secretan, asimismo, hormonas estrogénicas que causan el trastorno denominado *ginecomastia* (crecimiento excesivo de las mamas).

Disfunción eréctil en el varón

La disfunción eréctil, también llamada «impotencia», se caracteriza por la incapacidad del hombre para desarrollar o mantener una *erección* de suficiente rigidez para un coito satisfactorio. Problemas neurológicos, como un traumatismo en los nervios parasimpáticos por cirugía prostática, niveles deficientes de testosterona y algunos *fármacos* o *drogas* (p. ej., *nicotina*, *alcohol* y *antidepresivos*) también pueden contribuir a la disfunción eréctil.

En hombres de más de 40 años, la disfunción eréctil está provocada en la mayoría de los casos por una enfermedad vascular subyacente. Como se ha comentado anteriormente, un flujo sanguíneo adecuado y la formación de óxido nítrico son esenciales para la erección. La enfermedad vascular, que puede producirse como consecuencia de *hipertensión* no controlada, *diabetes* y *ateroesclerosis*, reduce la capacidad de dilatarse de los vasos sanguíneos del cuerpo, incluidos los del pene. Parte de este deterioro de la vasodilatación se debe a un descenso en la liberación de ácido nítrico.

La disfunción eréctil causada por enfermedad vascular se trata a menudo con éxito con *inhibidores de la fosfodiesterasa 5* (PDE-5), como sildenafil, vardenafil o tadalafil. Estos fármacos incrementan los niveles de GMPc en el tejido eréctil al inhibir la enzima *fosfodiesterasa 5*, que degrada rápidamente el GMPc. Así, al inhibir la degradación de GMPc, los inhibidores de PDE-5 potencian y prolongan el efecto del GMPc para provocar la erección.

Función de la glándula pineal en el control de la fertilidad estacional de algunos animales

Desde que se conoce la existencia de la glándula pineal (epífisis), se le han atribuido infinidad de funciones, tales como: 1) la de ser el asiento del alma; 2) la de potenciar la libido; 3) la de evitar las infecciones; 4) la de facilitar el sueño; 5) la de potenciar el estado de ánimo, y 6) la de aumentar la longevidad (hasta un 10 a un 25%). Por estudios de anatomía comparada se sabe que la glándula pineal es un resto vestigial de lo que era un tercer ojo situado en la parte alta de la espalda de

algunos animales inferiores. Muchos fisiólogos se han dado por satisfechos con la idea de que esta glándula es un resto no funcionante, pero otros han sostenido durante muchos años que desempeña funciones importantes en el control de las actividades sexuales y la reproducción.

En la actualidad y tras años de discusión, parece aceptarse que la glándula pineal sí desempeña un importante papel regulador en la función sexual y reproductora. En animales que tienen su progenie en ciertas estaciones del año y en los que se extirpa la glándula pineal o se extirpan los circuitos nerviosos que comunican con ella, se pierden los períodos normales de fertilidad estacional. Para estos animales, la fertilidad estacional es importante porque permite que la prole nazca en las épocas del año, en general primavera o principios del verano, en las que las probabilidades de supervivencia son mayores. No está claro el mecanismo de este efecto, pero es probable que sea el siguiente.

En primer lugar, el control de la glándula pineal depende de la cantidad de luz o del «patrón temporal» de la luz que ven los ojos cada día. Por ejemplo, en el hámster, más de 13 h de *oscuridad* al día activan a la glándula pineal, mientras que menos de esa cantidad de oscuridad no la activan, con un equilibrio crítico entre la activación y la falta de activación. La vía nerviosa implicada es la que conduce las señales luminosas de los ojos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo y de ahí a la glándula pineal, induciendo la secreción de esta.

A continuación, la glándula pineal secreta *melatonina* y otras varias sustancias similares. Se cree que la melatonina o una de las otras sustancias pasan entonces con la sangre o a través del líquido del tercer ventrículo a la adenohipófisis para *disminuir* la secreción de gonadotropinas.

Por tanto, en presencia de secreción de la glándula pineal, en algunas especies de animales se anula la secreción de gonadotropinas y las gónadas se inhiben e incluso sufren una involución parcial. Esto es lo que se supone sucede durante los primeros meses de invierno, cuando aumenta la oscuridad. Sin embargo, tras unos 4 meses de disfunción, la secreción de gonadotropinas supera el efecto inhibitorio de la glándula pineal y las gónadas vuelven a funcionar, listas para una actividad primaveral plena.

Pero ¿acaso ejerce la glándula pineal una función similar de control de la reproducción en los seres humanos? La respuesta está lejos de saberse. Sin embargo, con frecuencia se producen tumores en la región de la glándula pineal. Algunos de estos tumores secretan cantidades excesivas de hormonas epifisarias, mientras que otros son tumores de tejidos vecinos y comprimen a la epífisis, destruyéndola. Ambos tipos de tumores se asocian a menudo a hipergonadismo o hipogonadismo. Por tanto, sí es probable que la glándula pineal intervenga de alguna manera en el control del impulso sexual y en la reproducción del ser humano.

Bibliografía

- Barakat B, Itman C, Mendis SH, Loveland KL. Activins and inhibins in mammalian testis development: new models, new insights. *Mol Cell Endocrinol*. 2012;359:66.
- Basaria S. Reproductive aging in men. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2013;42:255.
- Basaria S. Male hypogonadism. *Lancet*. 2014;383:1250.
- Darszon A, Nishigaki T, Beltran C, Treviño CL. Calcium channels in the development, maturation, and function of spermatozoa. *Physiol Rev*. 2011;91:1305.
- Feng CW, Bowles J, Koopman P. Control of mammalian germ cell entry into meiosis. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:488.
- Groth KA, Skakkebaek A, Høst C, et al. Clinical review: Klinefelter syndrome—a clinical update. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98:20.
- Guerrero-Bosagna C, Skinner MK. Environmentally induced epigenetic transgenerational inheritance of male infertility. *Curr Opin Genet Dev*. 2014;26C:79.
- Kovac JR, Pan MM, Lipshultz LI, Lamb DJ. Current state of practice regarding testosterone supplementation therapy in men with prostate cancer. *Steroids*. 2014;89C:27.
- Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ. Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:262.
- Matzuk M, Lamb D. The biology of infertility: research advances and clinical challenges. *Nature Medicine*. 2008;14:1197.
- Oatley JM, Brinster RL. The germline stem cell niche unit in mammalian testes. *Physiol Rev*. 2012;92:577.
- Plant TM, Marshall GR. The functional significance of FSH in spermatogenesis and the control of its secretion in male primates. *Endocr Rev*. 2001;22:764.
- Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. *Lancet*. 2013;381:153.
- Svingen T, Koopman P. Building the mammalian testis: origins, differentiation, and assembly of the component cell populations. *Genes Dev*. 2013;27:2409.
- Wilhelm D, Palmer S, Koopman P. Sex determination and gonadal development in mammals. *Physiol Rev*. 2007;87:1.

CAPÍTULO 82

Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas

Las funciones reproductoras femeninas pueden dividirse en dos fases principales: 1) preparación del cuerpo femenino para la concepción y la gestación, y 2) el propio período de gestación. Este capítulo se refiere a la preparación del cuerpo femenino para la gestación y el [capítulo 83](#) recoge la fisiología del embarazo y el parto.

Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos

Las **figuras 82-1 y 82-2** muestran los principales órganos del aparato genital femenino humano, entre los cuales se encuentran los *ovarios*, las *trompas de Falopio* (también llamadas *oviductos*), el *útero* y la *vagina*. La reproducción comienza con el desarrollo de los óvulos en los ovarios. En la mitad de cada ciclo sexual mensual se expulsa un único óvulo de un folículo ovárico hacia la cavidad abdominal, junto a los extremos fimbriados de las dos trompas de Falopio. Este óvulo atraviesa una de las trompas de Falopio y llega al útero; si ha sido fecundado por un espermatozoide, se implantará en el útero, donde se desarrollará para convertirse en un feto, una placenta y las membranas fetales y, en último término, un recién nacido.

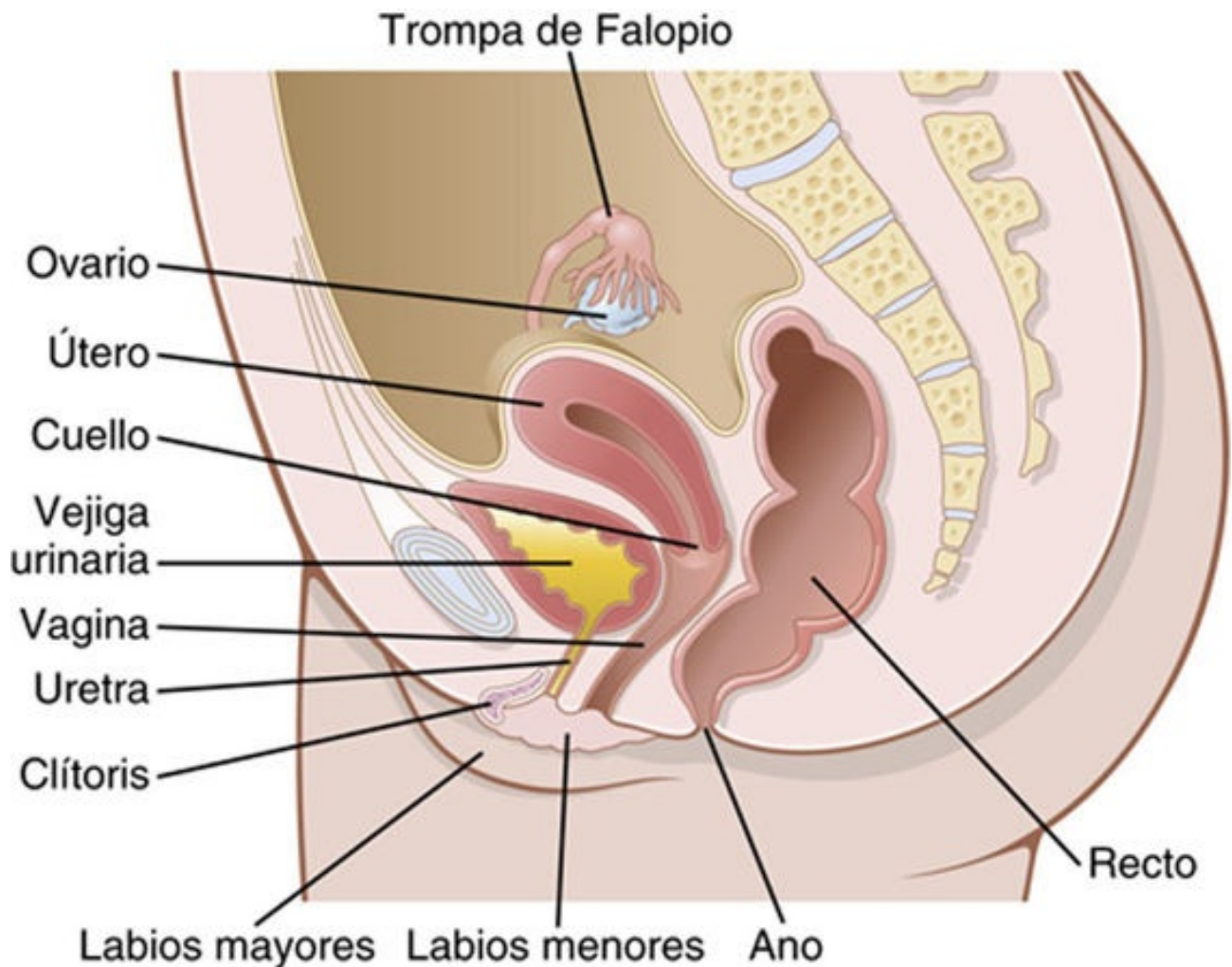


FIGURA 82-1 Órganos reproductores femeninos.

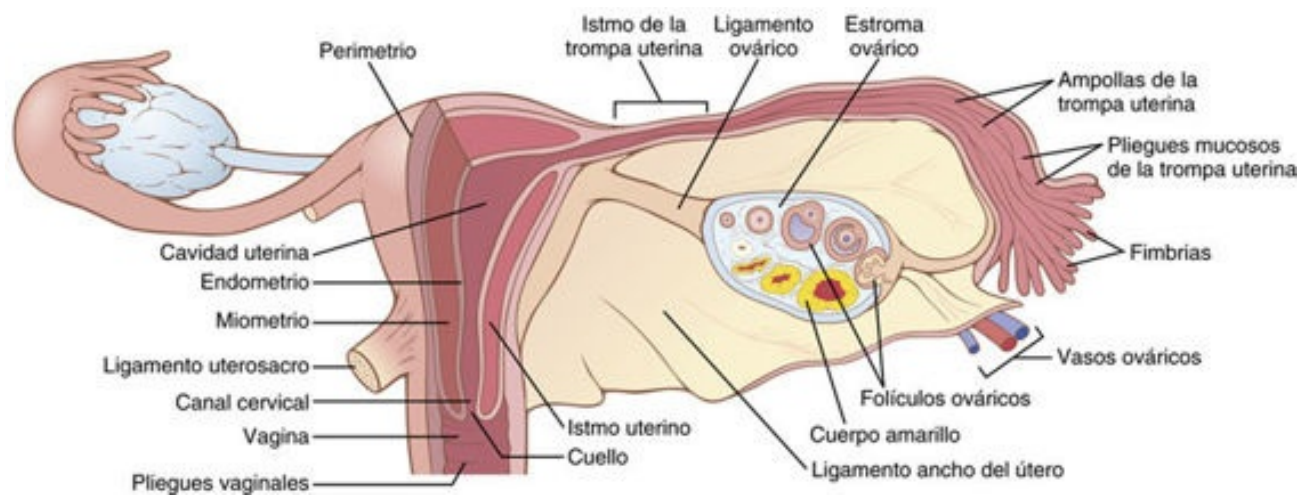


FIGURA82-2 Estructuras internas del útero, ovario y trompa de Falopio.

Ovogenia y desarrollo folicular en los ovarios

Un huevo en desarrollo (*ovocito*) se diferencia en un huevo maduro (*óvulo*) a través de una serie de etapas denominada *ovogenia* (**fig. 82-3**). Durante el desarrollo embrionario temprano, las *células germinales primordiales* del endodermo dorsal del saco vitelino migran a lo largo del mesenterio del intestino posterior hasta la superficie externa del ovario, que está revestida por un *epitelio germinal*, derivado embriológicamente del epitelio de las crestas germinales. En el curso de esta migración, las células germinales se dividen repetidamente. Una vez que estas células llegan al epitelio germinal, migran al interior de la sustancia de la corteza ovárica y se convierten en *ovogonias* u *óvulos primordiales*.

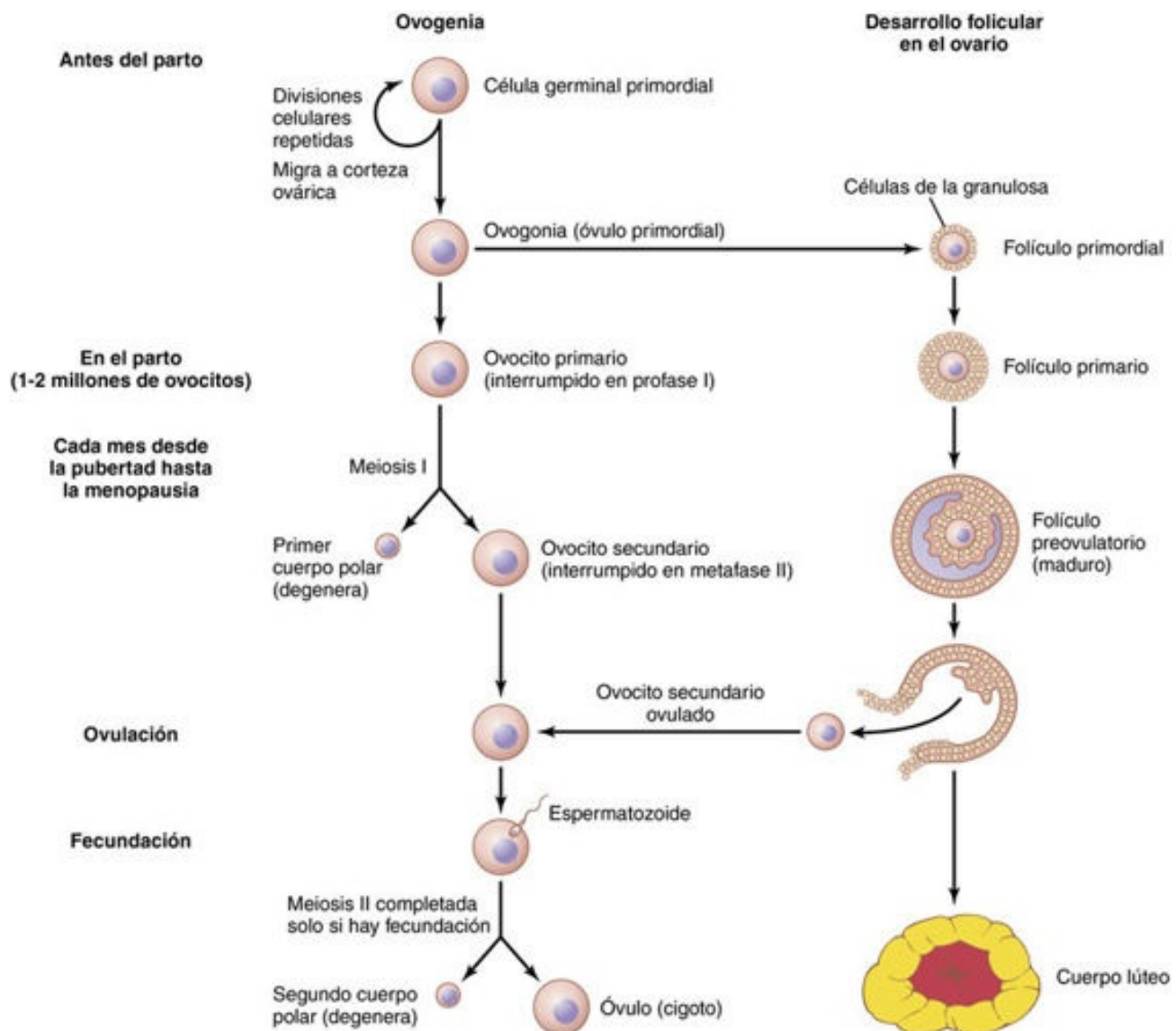


FIGURA 82-3 Ovogenia y desarrollo de los folículos.

Cada óvulo primordial está rodeado por una capa de células fusiformes del *estroma* ovárico (el tejido de sostén del ovario), en las que induce características epitelioides; estas células de tipo epiteliode reciben el nombre de *células de la granulosa*. El óvulo rodeado de una única capa de células de la granulosa recibe el nombre de *folículo primordial*. El óvulo, que en esta fase es todavía

inmaduro y requiere dos divisiones celulares más para poder ser fecundado por un espermatozoide, se denomina *ovocito primario*.

Las ovogonias en el ovario embrionario completan la replicación mitótica y la primera fase de la meiosis en el quinto mes de desarrollo fetal. Entonces cesa la mitosis de las células germinales y no se forman ovocitos adicionales. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente de 1 a 2 millones de ovocitos primarios.

La primera división meiótica del ovocito tiene lugar después de la pubertad. Cada ovocito se divide en dos células, un óvulo grande (*ovocito secundario*) y un primer *cuerpo polar* de pequeñas dimensiones. Cada una de estas células contiene 23 cromosomas duplicados. El primer cuerpo polar puede someterse o no a una segunda división meiótica y después se desintegra. El óvulo experimenta una segunda división meiótica, y después de que se separan las cromátidas hermanas, se produce una pausa en la meiosis. Si el óvulo es fecundado, tiene lugar la etapa final en la meiosis y las cromátidas hermanas del óvulo se convierten en células separadas.

Cuando el ovario libera el óvulo (*ovulación*) y si este es fecundado, tiene lugar la meiosis final. La mitad de las cromátidas hermanas permanece en el óvulo fecundado y la otra mitad es liberada en un segundo cuerpo polar, que después se desintegra.

En la pubertad, en los ovarios permanecen tan solo unos 300.000 ovocitos, y únicamente un pequeño porcentaje de los mismos llega a madurar. Los miles de ovocitos que no maduran degeneran. Durante la vida fértil de la mujer, es decir, aproximadamente entre los 13 y los 46 años, solamente de 400 a 500 de estos folículos primordiales se desarrollan lo suficiente como para expulsar sus óvulos, uno cada mes; el resto degenera (se vuelven *atrésicos*). Al final de la época reproductora (en la *menopausia*) solo quedan en los ovarios unos pocos folículos primordiales e incluso estos folículos degeneran poco tiempo después.

Sistema hormonal femenino

El sistema hormonal femenino, como el del varón, consta de tres grupos de hormonas:

1. Una hormona liberadora hipotalámica, denominada gonadolibarina u *hormona liberadora de gonadotropinas* (GnRH).
2. Las hormonas adenohipofisarias, *hormona foliculoestimulante* (FSH) y *hormona luteinizante* (LH), ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora GnRH del hipotálamo.
3. Las hormonas ováricas, *estrógenos* y *progesterona*, secretadas por los ovarios en respuesta a las dos hormonas sexuales femeninas adenohipofisarias.

Estas diversas hormonas se secretan a ritmos muy distintos en las diferentes partes del ciclo sexual femenino mensual. La **figura 82-4** muestra los cambios aproximados de la concentración de las hormonas adenohipofisarias, FSH y LH (las dos curvas de la parte inferior) y de las hormonas ováricas, estradiol (estrógeno) y progesterona (las dos curvas de la parte superior).

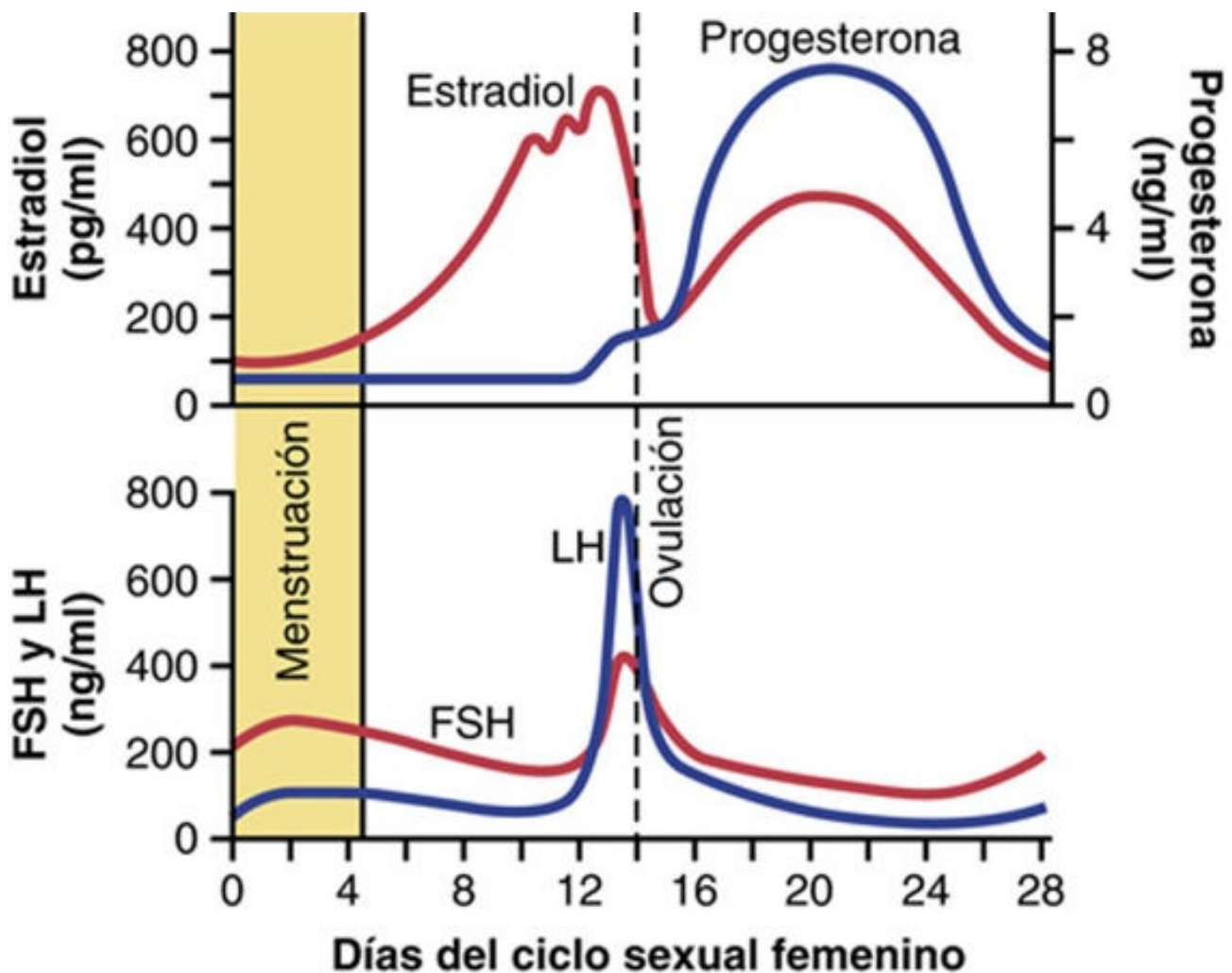


FIGURA 82-4 Concentraciones plasmáticas aproximadas de gonadotropinas y hormonas ováricas durante el ciclo sexual femenino normal. FSH, hormona foliculoestimulante; LH, hormona luteinizante.

La GnRH del hipotálamo aumenta y disminuye de forma mucho menos drástica durante el ciclo mensual sexual. Se secreta en breves pulsaciones que aparecen por término medio una vez cada 90 min, como ocurre en el varón.

Ciclo ovárico mensual; función de las hormonas gonadótropas

Los años fértiles normales de la mujer se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y por las correspondientes alteraciones físicas de los ovarios y otros órganos sexuales. Este patrón rítmico recibe el nombre de *ciclo sexual mensual femenino* (o, de forma menos precisa, *ciclo menstrual*). La duración de cada ciclo es, por término medio, de 28 días, si bien puede ser de tan solo 20 días o tan largo como 45 días en algunas mujeres, aunque la prolongación anormal del ciclo se asocia con frecuencia a una menor fertilidad.

El ciclo sexual femenino tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, habitualmente solo se libera un *único* óvulo de los ovarios cada mes, de forma que en situaciones normales solo puede crecer un solo feto cada vez. Además, el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo fecundado en el momento preciso del mes.

Hormonas gonadótropas y sus efectos sobre los ovarios

Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de las hormonas gonadótropas (o gonadotropinas), *FSH* y *LH*, que son secretadas por la adenohipófisis. La *FSH* y la *LH* son pequeñas glucoproteínas que tienen pesos moleculares aproximados de 30.000. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, como ocurre durante la niñez, durante la cual la secreción de gonadotropinas es casi nula. Entre los 9 y los 12 años de edad, la hipófisis comienza a secretar cada vez más *FSH* y *LH*, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales normales entre los 11 y los 15 años. Este período de cambio se denomina *pubertad* y el momento de aparición del primer ciclo menstrual, *menarquia*. Durante cada mes del ciclo sexual femenino ocurren un aumento y una disminución cíclicos tanto de *FSH* como de *LH*, como se muestra en la parte inferior de la [figura 82-4](#). Estas variaciones producen los cambios cíclicos en los ovarios que se expondrán en los apartados siguientes.

La *FSH* y la *LH* estimulan a sus células efectoras en los ovarios, combinándose con receptores altamente específicos de las membranas de las células efectoras ováricas. Los receptores activados, a su vez, fomentan tanto el ritmo de secreción como el crecimiento y proliferación de las células. Casi todos estos efectos estimuladores se deben a la *activación del sistema de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico* en el citoplasma celular, que promueve la formación de *proteína cinasa* y múltiples *fosforilaciones de enzimas esenciales* que inducen la síntesis de hormonas sexuales, como se explicó en el [capítulo 75](#).

Crecimiento del folículo ovárico: fase «folicular» del ciclo ovárico

La [figura 82-5](#) muestra las diversas etapas del crecimiento folicular en los ovarios. En la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado por una única capa de células de la granulosa, conjunto al que se denomina *folículo primordial*, como aparece en la figura. Durante la niñez, se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un *factor inhibidor de la maduración del ovocito*, que lo mantiene en su estado primordial, detenido durante todo este tiempo en la profase de la división

meiótica. Después, tras la pubertad, cuando la adenohipófisis comienza a secretar FSH y LH en grandes cantidades, los ovarios y, en su interior, algunos de sus folículos inician el crecimiento.

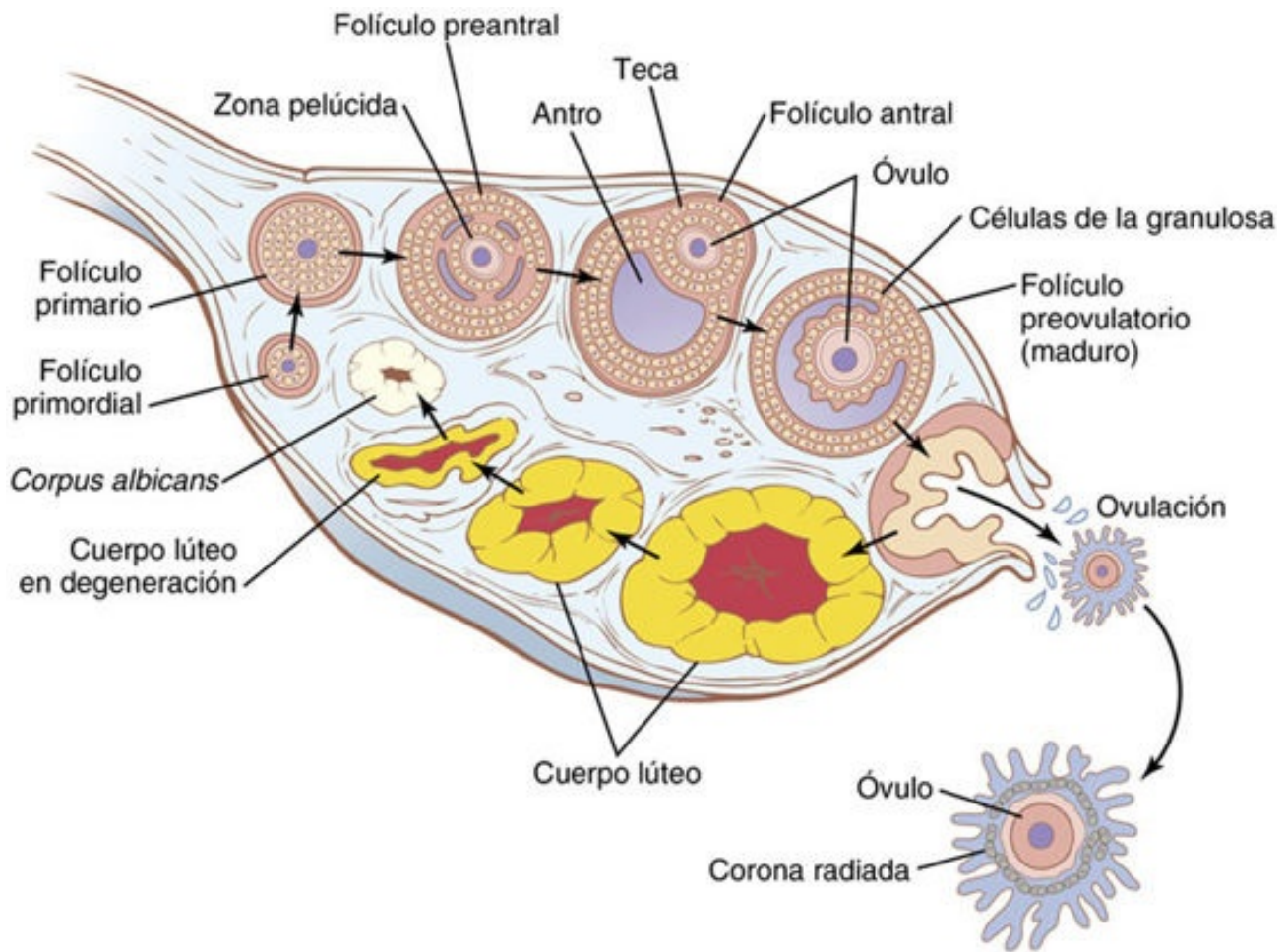


FIGURA 82-5 Etapas del crecimiento folicular en el ovario, incluyendo la formación del cuerpo lúteo.

La primera fase del desarrollo folicular es un moderado crecimiento del propio óvulo, que aumenta dos a tres veces de diámetro. Esta fase se sigue, en algunos folículos, del desarrollo de nuevas capas de células de la granulosa. Estos folículos se denominan *folículos primarios*.

Desarrollo de los folículos antrales y vesiculares

Durante unos pocos días al comienzo de cada ciclo sexual mensual femenino, las concentraciones de FSH y LH secretadas en la adenohipófisis experimentan un aumento ligero o moderado; el ascenso de FSH es algo mayor y precede en unos días al de LH. Estas hormonas, sobre todo la FSH, inducen el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios cada mes. El efecto inicial es la proliferación rápida de las células de la granulosa, con lo que las capas de dichas células se multiplican. Además, las células fusiformes, derivadas del intersticio ovárico, se agrupan formando varias capas por fuera de las células de la granulosa, dando origen a una segunda masa de células denominada *teca*. Esta se divide en dos capas. En la *teca interna*, las células adoptan características epitelioides similares a las de las células de la granulosa y desarrollan la capacidad de secretar hormonas sexuales esteroideas adicionales (estrógenos y progesterona). La capa externa, o *teca externa*, es una cápsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste al folículo en desarrollo.

Tras la fase proliferativa inicial de crecimiento, que dura unos días, la masa de células de la granulosa secreta un *líquido folicular* que contiene una elevada concentración de estrógenos, una de

las hormonas sexuales femeninas importantes que estudiaremos más adelante. La acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad, o *antro*, en el interior de la masa de células de la granulosa, como muestra la **figura 82-5**.

El crecimiento inicial del folículo primario hasta la etapa antral depende sobre todo de la FSH sola. Después se produce un crecimiento muy acelerado, que forma folículos mucho más grandes denominados *folículos vesiculares*. Este crecimiento acelerado se debe a que:

1. Se secretan estrógenos al interior del folículo, lo que hace que las células de la granulosa formen cantidades crecientes de receptores de FSH, lo que produce un efecto de retroalimentación positiva, haciendo que las células de la granulosa sean incluso más sensibles a la FSH.
2. La FSH hipofisaria y los estrógenos se asocian para estimular también a los receptores de LH en las células de la granulosa originales, permitiendo así la estimulación de estas células por la LH, además de por la FSH, e induciendo un rápido incremento de la secreción folicular.
3. La cantidad creciente de estrógenos del folículo, más el aumento de la LH hipofisaria, actúan en conjunto para inducir la proliferación de las células teca del folículo y promover su secreción.

Por tanto, una vez que los folículos antrales comienzan a crecer, su desarrollo posterior es muy rápido. El óvulo también aumenta unas tres o cuatro veces más de diámetro, lo que hace que el diámetro total del óvulo sea hasta 10 veces superior, con un incremento de masa de 1.000 veces. Cuando el folículo crece, el óvulo queda sepultado en un cúmulo de células de la granulosa situadas en un polo del folículo.

Solo un folículo madura por completo cada vez y los demás sufren atresia

Transcurrida al menos 1 semana de crecimiento, pero antes de que se produzca la ovulación, uno de los folículos comienza a crecer más que los demás, y los 5 a 11 folículos restantes empiezan a involucionar (un proceso denominado *atresia*); se considera que estos folículos se vuelven *atrésicos*.

La causa de esta atresia no está clara, aunque se ha propuesto la siguiente: las grandes cantidades de estrógenos procedentes del folículo de crecimiento más rápido actúan sobre el hipotálamo, reduciendo todavía más la secreción de FSH por la adenohipófisis y se cree que de esta manera bloquean el crecimiento de los folículos menos desarrollados. Así, el folículo más grande continuará su crecimiento por efecto de su retroalimentación positiva intrínseca, mientras que todos los folículos restantes detienen su crecimiento y, de hecho, involucionan.

Este proceso de atresia es importante, pues en condiciones normales permite que solo uno de los folículos crezca lo suficiente cada mes para ovular, con lo que se suele evitar que se desarrolle más de un feto en cada embarazo. El único folículo que alcanza un tamaño de 1 a 1,5 cm en el momento de la ovulación se denomina *folículo maduro*.

Ovulación

La ovulación de la mujer que tiene un ciclo sexual femenino normal de 28 días se produce 14 días después del comienzo de la menstruación. Poco tiempo antes de la ovulación, la pared externa del folículo, que hace relieve, se hincha con rapidez y una pequeña zona del centro de la cápsula folicular, denominada *estigma*, forma una protuberancia similar a un pezón. En otros 30 min, más o menos, el líquido folicular comienza a rezumar a través del estigma y unos 2 min más tarde el estigma sufre una gran rotura y un líquido más viscoso, que ha ocupado la porción central del folículo, se vierte hacia fuera. Este líquido viscoso lleva consigo al óvulo rodeado por una masa de varios miles de pequeñas células de la granulosa denominadas *corona radiada*.

El pico de hormona luteinizante es necesario para que se produzca la ovulación

La LH es necesaria para el crecimiento folicular final y la ovulación. Sin esta hormona, incluso aunque estén disponibles grandes cantidades de FSH, el folículo no progresa hasta la etapa de la ovulación.

Unos 2 días antes de la ovulación (por razones que no se conocen por completo pero que se tratarán más adelante en este capítulo), el ritmo de secreción de LH por la adenohipófisis sufre un notable aumento, multiplicándose de 6 a 10 veces hasta alcanzar su máximo unas 16 h antes de la ovulación. La FSH también aumenta dos o tres veces al mismo tiempo y las dos hormonas actúan de forma sinérgica para hacer que el folículo se hinche con rapidez en los últimos días previos a la ovulación. La LH tiene también el efecto específico de convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras, principalmente de progesterona. Por tanto, el ritmo de secreción de estrógenos comienza a disminuir aproximadamente 1 día antes de la ovulación, a la vez que empiezan a secretarse cantidades crecientes de progesterona.

Es en este entorno de: 1) crecimiento rápido del folículo; 2) disminución de la secreción de estrógenos tras una larga fase de secreción excesiva, y 3) comienzo de la secreción de progesterona, en el que tiene lugar la ovulación. Sin el pico inicial preovulatorio de LH, aquella no puede ocurrir.

Inicio de la ovulación

La **figura 82-6** muestra el esquema del inicio de la ovulación. Obsérvese en especial la función de la gran cantidad de LH secretada por la adenohipófisis. Esta LH induce la secreción rápida de hormonas esteroideas foliculares, que contienen progesterona. En pocas horas se producen dos hechos, ambos necesarios para la ovulación:

1. La *teca externa* (es decir, la cápsula del folículo) comienza a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas, que disuelven la pared de la cápsula folicular debilitándola, causando así una hinchazón adicional de todo el folículo y la degeneración del estigma.
2. Al mismo tiempo, se produce el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo y comienzan a secretarse prostaglandinas (hormonas locales que provocan vasodilatación) en los tejidos foliculares.

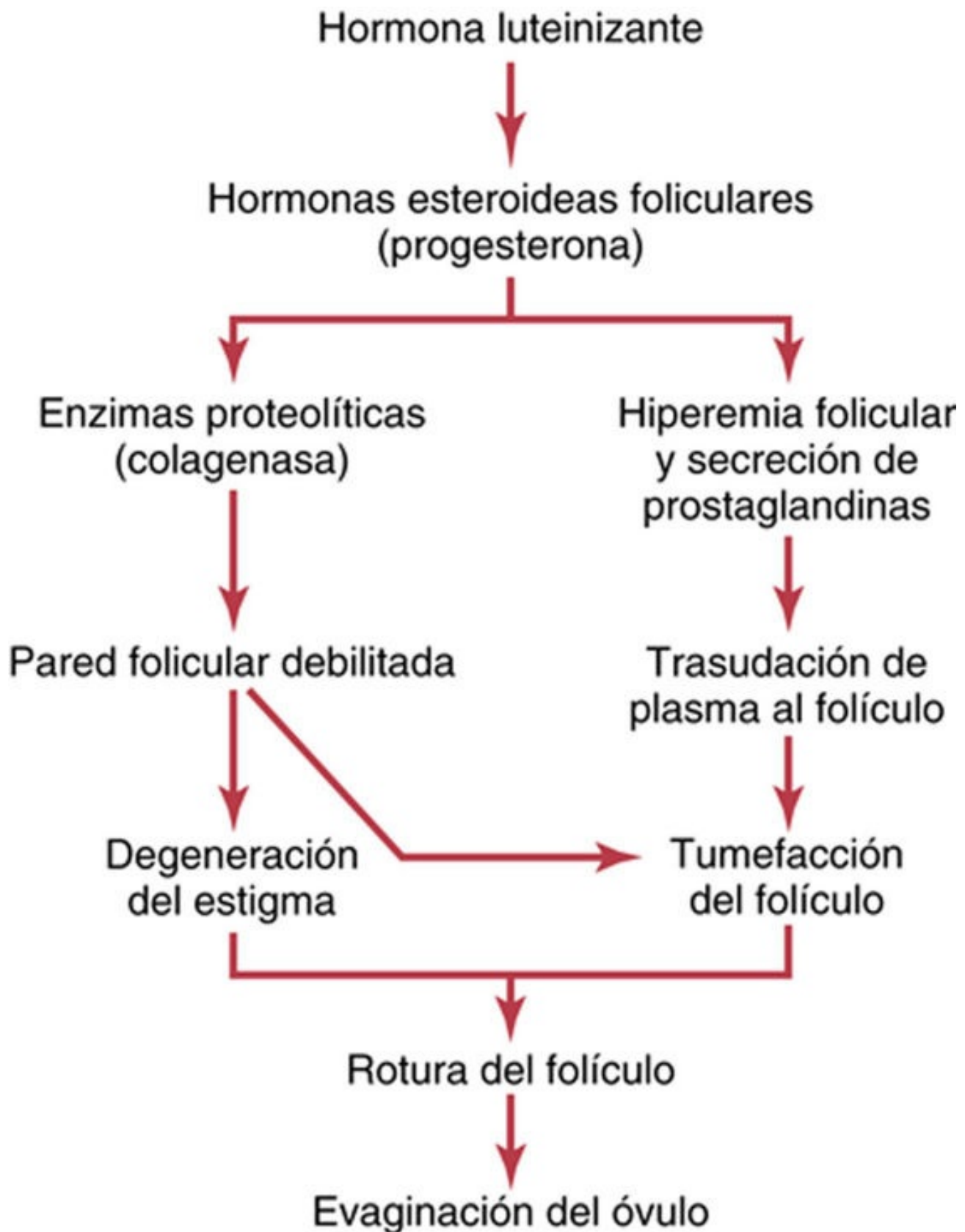


FIGURA 82-6 Mecanismo probable de la ovulación.

Estos dos efectos producen trasudación de plasma al interior del folículo, que también contribuye a que este se hinche. Por último, la combinación de la hinchazón del folículo con la degeneración simultánea del estigma hace que el folículo se rompa y expulse el óvulo.

Cuerpo lúteo: fase lútea del ciclo ovárico

Durante las primeras horas tras la expulsión del óvulo del folículo, las células de la granulosa y de la

teca interna que quedan se convierten con rapidez en *células luteínicas*. Aumentan dos veces o más de diámetro y se llenan de inclusiones lipídicas que les dan un aspecto amarillento. Este proceso recibe el nombre de *luteinización* y el conjunto de la masa de células se denomina *cuerpo lúteo*, como el presentado en la parte inferior de la [figura 82-5](#). También crece en el interior del cuerpo lúteo una neovascularización bien desarrollada.

Las *células de la granulosa* del cuerpo lúteo desarrollan un extenso retículo endoplásmico liso que forma grandes cantidades de las hormonas sexuales femeninas *progesterona* y *estrógenos* (con más progesterona que estrógeno durante la fase lútea). Las *células de la teca* producen principalmente los andrógenos *androstenediona* y *testosterona*, en vez de hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, la mayor parte de estas hormonas son convertidas por la enzima *aromatasa* en estrógenos, hormonas femeninas, por las células de la granulosa.

El cuerpo lúteo crece normalmente hasta alcanzar 1,5 cm de diámetro, alcanzando este estadio de desarrollo unos 7 a 8 días después de la ovulación. Después, comienza a involucionar y termina por perder su función secretora, así como su característico aspecto amarillento lipídico, lo que sucede unos 12 días después de la ovulación, convirtiéndose en el llamado *corpus albicans*; en las siguientes semanas, el *corpus albicans* es sustituido por tejido conjuntivo y al cabo de algunos meses termina por ser reabsorbido.

Función luteinizante de la hormona luteinizante

La transformación de las células de la granulosa y de la teca interna en células luteínicas depende de manera primordial de la LH secretada por la adenohipófisis. De hecho, esta función es la que dio a la LH el nombre de «luteinizante, por «amarilleante». La luteinización también depende de la expulsión del óvulo del folículo. Una hormona local del líquido folicular, aún por caracterizar y denominada *factor inhibidor de la luteinización*, parece frenar el proceso de luteinización hasta después de la ovulación.

Secreción por el cuerpo lúteo: una función adicional de la hormona luteinizante

El cuerpo lúteo es un órgano con enorme capacidad secretora y produce grandes cantidades tanto de *progesterona* como de *estrógenos*. Después que la LH (principalmente la secretada durante el pico ovulatorio) actúa sobre las células de la granulosa y de la teca para inducir la luteinización, las células luteínicas neoformadas parecen estar programadas para seguir una secuencia preestablecida de: 1) proliferación; 2) aumento de tamaño, y 3) secreción, seguida luego de 4) degeneración. Todo ello ocurre en unos 12 días. Al estudiar el embarazo en el [capítulo 83](#), veremos que la placenta secreta otra hormona que tiene casi exactamente las mismas propiedades que la LH, la *gonadotropina coriónica*, que también puede actuar sobre el cuerpo lúteo para prolongar su vida, manteniéndolo en general por lo menos durante los 2 a 4 primeros meses de gestación.

Involución del cuerpo lúteo y comienzo del siguiente ciclo ovárico

Los estrógenos en especial y en menor grado la progesterona, ambos secretados por el cuerpo lúteo durante la fase luteínica del ciclo ovárico, ejercen un poderoso efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis para mantener bajos índices de secreción de FSH y de LH.

Además, las células luteínicas secretan pequeñas cantidades de la hormona *inhibina*, la misma que producen las células de Sertoli de los testículos del varón. Esta hormona inhibe la secreción de FSH por la adenohipófisis. En consecuencia, las concentraciones sanguíneas de FSH y de LH descienden a valores muy bajos y la pérdida de estas hormonas hace que el cuerpo lúteo degenere por completo,